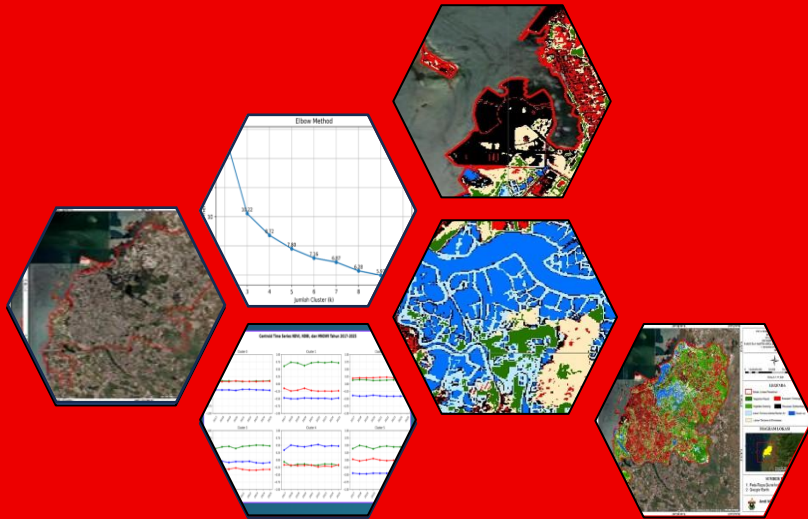


**ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN MULTITEMPORAL DI KOTA
MAKASSAR TAHUN 2017–2025 MENGGUNAKAN METODE TIME SERIES
CLUSTERING BERDASARKAN INDEKS NDVI, NDBI, DAN MNDWI**



ANDI NOVITA SRI RAMADHANI

H061 22 1034



**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN MULTITEMPORAL DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2017–2025 MENGGUNAKAN METODE TIME SERIES CLUSTERING BERDASARKAN INDEKS NDVI, NDBI, DAN MNDWI

**ANDI NOVITA SRI RAMADHANI
H061 22 1034**



**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

PERYATAAN PENGAJUAN
ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN MULTITEMPORAL DI KOTA
MAKASSAR TAHUN 2017–2025 MENGGUNAKAN METODE TIME SERIES
CLUSTERING BERDASARKAN INDEKS NDVI, NDBI, DAN MNDWI

ANDI NOVITA SRI RAMADHANI
H061 22 1034

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Geofisika

Pada

PROGRAM STUDI GEOFISIKA
DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026

**LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN MULTITEMPORAL DI KOTA
MAKASSAR TAHUN 2017–2025 MENGGUNAKAN METODE TIME SERIES
CLUSTERING BERDASARKAN INDEKS NDVI, NDBI, DAN MNDWI**

Yang telah disusun dan diajukan oleh:

ANDI NOVITA SRI RAMADHANI

H061221034

Skripsi,

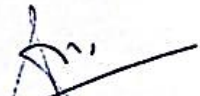
telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 18 Agustus 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Geofisika
Departemen Geofisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan

Pembimbing Tugas Akhir,


Prof. Dr. Sameu Arif, M.Si
NIP. 196305181991031011

Mengesahkan, 18 Agustus 2026

Ketua Departemen Geofisika,




Dr. Erfan, M.Si
NIP. 196709032001121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul "Analisis Perubahan Tutupan Lahan Multitemporal di Kota Makassar Tahun 2017–2025 Menggunakan Metode Time Series Clustering Berdasarkan Indeks NDVI, NDBI, dan MNDWI" adalah benar karya saya sendiri, yang disusun di bawah arahan Drs. Samsu Arif, M.Si selaku pembimbing utama. Karya ilmiah ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Segala sumber informasi yang dikutip, baik dari karya yang telah diterbitkan maupun belum diterbitkan oleh penulis lain, telah dicantumkan secara jelas dalam teks dan Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan ini pula, saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) atas karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 18 Agustus 2026



ANDI NOVITA SRI RAMADHANI

H061221034

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Drs. Samsu Arif, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta kepercayaan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. **Bapak Prof. Dr. Sakka, M.Si** selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
3. **Bapak Aswar Syafnur, S.Si., M.Eng.** selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
4. **Bapak Dr. Erfan, M.Si** selaku Ketua Departemen Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh dosen Departemen Geofisika serta staf Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan staf Departemen Geofisika Universitas Hasanuddin atas ilmu, bimbingan, bantuan, dan pelayanan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
6. **Bapak dan Mama** tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta semangat tanpa henti kepada penulis. Terima kasih juga kepada **kakak Isna** atas perhatian, dukungan, dan motivasinya, serta seringnya traktir makanan (kedepanya tambah sering lagi deh)
7. **Bapak Kepala Bidang I BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang** beserta seluruh keluarga besar Bidang I BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, pengalaman, serta bantuan kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang.
8. **Diri penulis sendiri**, yang telah mampu bertahan, berproses, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini yang dimana tetap bertahan sampai sakit dan begadang tiap malam. Setiap proses yang dilalui menjadi pengalaman berharga dan pembelajaran untuk terus berkembang.
9. Sahabat-sahabat **"Maba S.8"** (Risna, Aulia, , Dian, Nidya, Riswan, Latifah, Madina, Nadia dan Cheza) yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan, selalu memberikan kebersamaan, dukungan, semangat, serta

kenangan yang tidak terlupakan. Aul yang dari awal kenal saat pkkmb maba hingga saat ini masih bersama sama melakukan seminar hasil, risna yang juga kebersamai dalam proses seminar hasil, Riswan si alumni yang sering membantu dalam menjawab pertanyaan saat pengurusan berkas, Nidya si anak gym ternyata punya pacar, latifah nade yang degan tingkah kadang kadang serius kadang anomali, madina si alumni terpengaruh oleh latif nade dan dince anak dipan yang memberikan saran saran penyusunan skripsi dan presentasi seminar hasil, serta chezar yang pindah planet. Makasihh dengan kalian ternyata dunia perkuliahan ternyata semenyenangkan itu

10. Teman-teman **Geofisika Angkatan 2022** yang telah memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
11. Teman Teman KKN Gelombang 114 Desa Kambuno tasrik selku kordes yang sangat baik yang menemani dan membantu saat proker ku, ica yang segala kerandomannya bikin suasana ceria, safna yang memasakkan kami maakanan, dan aimar yang dengan ide dan inisiatifnya untuk melakukan rapat sehingga terselesaikan semua proker, terimakasih atas pengalamannya, suka duka yang terlah di jalani selama 40 hari itu.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian pada masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang penginderaan jauh dan analisis perubahan tutupan lahan.

ABSTRAK

Perubahan tutupan lahan merupakan perubahan karakteristik permukaan wilayah akibat perkembangan aktivitas manusia dan perubahan penggunaan ruang. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan tutupan lahan multitemporal di Kota Makassar tahun 2017–2025 serta mengidentifikasi pola perubahan berdasarkan karakteristik NDVI, NDBI, dan MNDWI. Data yang digunakan berupa citra Sentinel-2 tahun 2017–2025. Tahapan penelitian meliputi pengolahan citra, perhitungan *indeks* NDVI untuk vegetasi, NDBI untuk kawasan terbangun, dan MNDWI untuk perairan, perhitungan perubahan luas berdasarkan jumlah *piksel*, *normalisasi* data, penentuan jumlah *cluster* menggunakan *Elbow Method*, serta *Time Series Clustering* menggunakan *Time Series K-Means* dengan jarak *Dynamic Time Warping* (DTW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas NDVI mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari 121,97 km² pada tahun 2017 menjadi 119,47 km² pada tahun 2025, sedangkan luas NDBI meningkat dari 46,92 km² menjadi 49,99 km². Luas MNDWI menunjukkan pola yang lebih fluktuatif dengan nilai tertinggi 10,36 km² pada tahun 2022. *Time Series Clustering* menghasilkan enam *cluster* dengan karakteristik pola perubahan yang berbeda. Validasi menggunakan citra *Google Earth Pro* dan dokumentasi lapangan menunjukkan kesesuaian dengan hasil analisis. Kesimpulannya, Kota Makassar mengalami dinamika perubahan tutupan lahan selama 2017–2025 yang ditandai dengan kecenderungan berkurangnya karakteristik vegetasi, meningkatnya karakteristik kawasan terbangun, dan perubahan karakteristik perairan.

Kata kunci: Perubahan Tutupan Lahan, Sentinel-2, NDVI, NDBI, MNDWI, *Time Series Clustering*, DTW.

ABSTRACT

Land cover change refers to changes in surface characteristics caused by human activities and changes in land use. This study aims to analyze multitemporal land cover changes in Makassar City from 2017 to 2025 and identify change patterns based on NDVI, NDBI, and MNDWI characteristics. The data consisted of Sentinel-2 imagery from 2017–2025. The research workflow included image processing, calculation of NDVI for vegetation, NDBI for built-up areas, and MNDWI for water bodies, pixel-based area change calculation, data normalization, cluster determination using the Elbow Method, and Time Series Clustering using Time Series K-Means with Dynamic Time Warping (DTW) distance. The results show that the NDVI area fluctuated with an overall decrease from 121.97 km² in 2017 to 119.47 km² in 2025, while the NDBI area increased from 46.92 km² to 49.99 km². The MNDWI area showed a more fluctuating pattern, reaching its highest value of 10.36 km² in 2022. Time Series Clustering produced six clusters with different temporal change characteristics. Validation using Google Earth Pro imagery and field documentation showed consistency with the analysis results. In conclusion, Makassar City experienced dynamic land cover changes during 2017–2025, characterized by a tendency toward decreasing vegetation characteristics, increasing built-up area characteristics, and changes in water-body characteristics.

Keywords: Land Cover Change, Sentinel-2, NDVI, NDBI, MNDWI, Time Series Clustering, DTW.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN PENGAJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	2
1.3.1 Tujuan	2
1.3.2 Manfaat.....	2
1.4 Landasan Teori	3
1.4.1 Perubahan Tutupan Lahan.....	3
1.4.2 Indeks Spektral.....	5
1.4.3 <i>Time Serie Clustering</i>	7
1.4.4 <i>Dynamic Time Warping</i>	9
1.4.5 <i>Elbow Method</i>	11
BAB II METOLOGI PENELITIAN.....	12
2.1 Lokasi Penelitian.....	12
2.2 Alat dan Bahan	13
2.2.1 Alat.....	13
2.2.2 Bahan	13
2.3 Prosedur Penelitian	14
2.4 Bagan Alir	16
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
3.1 Hasil	17
3.1.1 Hasil Penentuan Jumlah Cluster	17

3.1.2 Perubahan Tutupan Lahan Kota Makassar.....	18
3.1.3 Hasil <i>Time series Clustering</i>	20
3.1.4 Visualisasi Perubahan Tutupan Lahan Kota Makassar	22
3.2 Pembahasan.....	23
3.3 Validasi.....	28
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lokasi Penelitian	12
Gambar 2 Bagan Alir	16
Gambar 3 Grafik <i>Elbow Method</i>	17
Gambar 4 Grafik perubahan luas NDVI tahun 2017–2025	18
Gambar 5 Grafik perubahan luas NDBI tahun 2017–2025	19
Gambar 6 Grafik perubahan luas MNDWI tahun 2017–2025	20
Gambar 7 <i>Centroid Time Series</i> NDVI, NDBI, dan MNDWI Tahun 2017–2025	21
Gambar 8 Peta Perubahan Tutupan Lahan Kota Makassar	22
Gambar 9 Validasi visual hasil <i>Time Series Clustering</i> menggunakan citra <i>Google Earth Pro</i> Historical Imagery pada empat lokasi sampel di Kota Makassar tahun 2017, 2021, dan 2025.	27
Gambar 10 Perbandingan citra lokasi (a) dekat Sungai Tallo pada tahun 2017, 2021 dan 2025	28
Gambar 11 Dokumentasi validasi lapangan pada Lokasi (a)	28
Gambar 12 Perbandingan citra lokasi (a) CPI pada tahun 2017, 2021 dan 2025	29
Gambar 13 Dokumentasi validasi lapangan pada Lokasi (b)	29
Gambar 14 Perbandingan citra lokasi (c) Citra Land Tallasa pada tahun 2017, 2021 dan 2025	30
Gambar 15 Dokumentasi validasi lapangan pada Lokasi (c)	30
Gambar 16 Perbandingan citra lokasi (d) Perumahan di Maggala dekat STIBA Makassar pada tahun 2017, 2021 dan 2025	31
Gambar 17 Dokumentasi validasi lapangan pada Lokasi (d)	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai <i>Inertia</i> Hasil <i>Elbow Method</i>	18
Tabel 2. Luas NDVI, NDBI, dan MNDWI Kota Makassar Tahun 2017–2025 ...	18
Tabel 3. Hasil <i>Time Series Clustering</i>	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Citra Sentinel-2 Tahun 2017 Sebagai Data Penelitian	28
Lampiran 2 Hasil Validasi Raster di python	29
Lampiran 3 Hasil <i>Preprocessing</i> di python	30
Lampiran 4 Hasil Normalisasi di python.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan tutupan lahan merupakan salah satu konsekuensi dari meningkatnya aktivitas manusia seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pembangunan infrastruktur. Perubahan tersebut dapat memengaruhi kondisi lingkungan, keseimbangan ekosistem, serta pola pemanfaatan ruang sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala. Perubahan tutupan lahan dapat berkaitan dengan perubahan kondisi alami berupa vegetasi dan badan air menjadi lingkungan buatan atau kawasan terbangun, yang dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas manusia dan pembangunan wilayah (Fajriani et al., 2022). Selain itu, data *time series* yang semakin banyak telah mendorong perkembangan berbagai metode analisis, salah satunya *clustering* yang dapat digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan serta menemukan pola dan tren dalam data deret waktu (Aghabozorgi et al., 2015).

Kota Makassar merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang mengalami perkembangan wilayah cukup pesat. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia Timur dan bagian dari kawasan Metropolitan, perkembangan Kota Makassar berkaitan dengan urbanisasi serta pembangunan yang menyebabkan perubahan tutupan lahan dari kondisi alami menuju lingkungan buatan (Fajriani et al., 2022). Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur menyebabkan bertambahnya kawasan terbangun yang berdampak pada perubahan tutupan lahan. Hasil penelitian (Fajriani et al., 2022) menunjukkan bahwa luas kawasan terbangun di Kota Makassar mengalami peningkatan sebesar 3,59% atau sekitar 445,43 ha selama periode 2017–2021. Perubahan tersebut melibatkan konversi beberapa jenis tutupan lahan menjadi kawasan terbangun, seperti *crops* sebesar 223 ha, *water* sebesar 144 ha, *rangeland* sebesar 133 ha, serta *flooded vegetation* sebesar 56 ha.

Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam memantau perubahan tutupan lahan karena mampu menyediakan informasi spasial secara luas dan berkesinambungan. Sentinel-2 merupakan salah satu sumber data penginderaan jauh yang menyediakan citra optik dengan resolusi spasial 10, 20, hingga 60 meter dan dapat digunakan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari tahun ke tahun (Fajriani et al., 2022). Singgalen, (2023) memanfaatkan analisis *spatio-temporal* berbasis indeks spektral seperti *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI) dan *Normalized Difference Water Index* (NDWI) untuk mengidentifikasi dinamika tutupan dan penggunaan lahan pada beberapa periode pengamatan. Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya perubahan nilai NDVI pada tahun pengamatan yang berbeda. Selain itu, *Normalized Difference Built-up Index* (NDBI) dan *Modified Normalized Difference Water Index* (MNDWI) digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi mengenai kondisi kawasan terbangun dan badan air. Kombinasi indeks NDVI, NDBI, dan MNDWI

digunakan untuk merepresentasikan kondisi vegetasi, kawasan terbangun, dan badan air pada setiap periode pengamatan.

Meskipun berbagai penelitian telah berhasil mengidentifikasi perubahan tutupan lahan menggunakan citra satelit dan indeks spektral, penelitian ini menggunakan pendekatan yang berfokus pada pola perubahan secara multitemporal. Data NDVI, NDBI, dan MNDWI tahun 2017–2025 disusun sebagai data *time series* sehingga setiap piksel memiliki rangkaian nilai indeks yang menggambarkan perubahan kondisi tutupan lahan selama periode pengamatan. Menurut Aghabozorgi et al., (2015) *Time Series Clustering* merupakan pendekatan *unsupervised* yang mengelompokkan objek berdasarkan kemiripan karakteristik deret waktu, sehingga data yang memiliki pola serupa dapat ditempatkan dalam kelompok yang sama. *Time Series Clustering* juga dapat digunakan untuk menemukan pola dan struktur dalam data deret waktu serta menganalisis pola dan tren dari data.

Dalam penelitian ini, metode *Time Series Clustering* diterapkan untuk menganalisis perubahan tutupan lahan multitemporal di Kota Makassar tahun 2017–2025 berdasarkan indeks NDVI, NDBI, dan MNDWI. Penerapan metode ini digunakan untuk mengidentifikasi perubahan tutupan lahan berdasarkan karakteristik temporal setiap piksel dengan mengelompokkan piksel yang memiliki pola perubahan serupa selama periode penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi spasial mengenai pola perubahan tutupan lahan serta mendukung pemantauan perubahan wilayah dan pengelolaan wilayah di Kota Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan metode *Time Series Clustering* dalam analisis perubahan tutupan lahan multitemporal di Kota Makassar tahun 2017-2025?
2. Bagaimana dinamika perubahan tutupan lahan di Kota Makassar berdasarkan hasil *Time Series Clustering*?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Menerapkan metode *Time Series Clustering* dalam analisis perubahan tutupan lahan multitemporal di Kota Makassar tahun 2017–2025.
2. Menganalisis dinamika perubahan tutupan lahan di Kota Makassar berdasarkan pola perubahan yang diperoleh.

1.3.2 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Memberikan informasi mengenai pola dinamika perubahan tutupan lahan di Kota Makassar selama periode 2017–2025 berdasarkan hasil pengelompokan menggunakan metode *Time Series Clustering*.

2. Menyediakan informasi spasial mengenai distribusi dan karakteristik perubahan tutupan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dalam pemantauan perubahan wilayah, pengelolaan tata ruang, dan perencanaan pembangunan di Kota Makassar.
3. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis perubahan tutupan lahan menggunakan data citra satelit multitemporal serta penerapan metode *Time Series Clustering* pada bidang penginderaan jauh.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Perubahan Tutupan Lahan

Tutupan lahan (*land cover*) menggambarkan kondisi biofisik yang menutupi permukaan bumi dan dapat diamati secara langsung, seperti vegetasi, badan air, lahan terbuka, maupun kawasan terbangun. Menurut Di Gregorio, A., and Jansen, (2000), tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik yang teramati pada permukaan bumi. Tutupan lahan dapat menggambarkan vegetasi dan kenampakan buatan manusia, sedangkan permukaan air dan lahan terbuka juga dapat termasuk dalam pengelompokan tutupan lahan. Penggunaan lahan (*land use*) memiliki pengertian yang berbeda karena berkaitan dengan pengaturan, aktivitas, dan masukan yang dilakukan manusia terhadap suatu jenis tutupan lahan untuk menghasilkan, mengubah, atau mempertahankannya. Dengan demikian, tutupan lahan lebih menggambarkan kondisi fisik atau kenampakan yang terdapat pada permukaan bumi, sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan bagaimana suatu wilayah dimanfaatkan oleh manusia. Perbedaan kedua istilah tersebut penting dalam pembahasan perubahan wilayah karena perubahan aktivitas dan pemanfaatan lahan dapat berkaitan dengan perubahan kondisi fisik permukaan bumi. Menurut Hariyatno et al., (2018) tutupan lahan merupakan atribut biofisik permukaan bumi, seperti rumput, tanaman, dan bangunan, sedangkan penggunaan lahan mengacu pada pemanfaatan lahan secara aktual oleh manusia serta aktivitas pengelolaan yang dilakukan pada lahan tersebut.

Perubahan tutupan lahan mencerminkan perubahan kondisi permukaan bumi yang berlangsung dari waktu ke waktu sebagai akibat interaksi antara faktor alam dan aktivitas manusia. Tutupan lahan merupakan kondisi yang tidak tetap dan dapat mengalami perubahan. Perubahan tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan perubahan iklim global sehingga pemantauan serta evaluasi perubahan tutupan lahan diperlukan bagi masyarakat maupun pembuat kebijakan (Noer & Wibowo, 2024). Perubahan dapat berupa perubahan dari satu jenis tutupan lahan ke jenis lainnya, baik pada wilayah yang mengalami perkembangan secara perlahan maupun pada wilayah yang mengalami perubahan dalam waktu relatif singkat. Informasi mengenai perubahan tutupan lahan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi suatu wilayah pada periode tertentu serta melihat arah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Deliar (2023) menjelaskan bahwa perubahan tutupan lahan umumnya berkaitan dengan aktivitas manusia selain kejadian alam, serta dapat dipengaruhi oleh perkembangan wilayah dan kebutuhan manusia dalam

memanfaatkan suatu lokasi. Perubahan juga dapat terjadi pada wilayah dengan luasan yang berbeda dan membentuk zona-zona perubahan dengan karakteristik tertentu.

Perubahan tutupan lahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun proses alami. Perubahan tutupan lahan berkaitan dengan faktor sosial ekonomi, kondisi demografi, perkembangan ekonomi, kelembagaan, dan faktor geografis. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas ekonomi dapat mendorong perubahan penggunaan dan tutupan lahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pembangunan maupun perbaikan infrastruktur seperti jalan dapat meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah dan mendorong terjadinya perubahan lahan (Hariyatno et al., 2018). Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan perubahan karakteristik suatu wilayah, terutama pada wilayah yang mengalami perkembangan permukiman, peningkatan aktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Perubahan tutupan lahan juga dapat terjadi ketika kebutuhan terhadap suatu ruang meningkat sehingga penggunaan lahan yang sebelumnya memiliki fungsi tertentu berubah menjadi fungsi lainnya. Pada wilayah perkotaan, perkembangan tersebut dapat berkaitan dengan bertambahnya kawasan terbangun dan perubahan tutupan vegetasi maupun lahan terbuka.

Perubahan tutupan lahan merupakan proses yang berlangsung secara dinamis dan dapat diamati melalui data penginderaan jauh multitemporal. Pemanfaatan citra satelit memungkinkan kondisi permukaan bumi diamati pada waktu yang berbeda sehingga perubahan yang terjadi dapat diketahui melalui perbandingan antarperiode. Perkembangan teknologi penginderaan jauh memungkinkan perubahan tutupan lahan diidentifikasi menggunakan citra satelit. Penggunaan penginderaan jauh dapat mengurangi kebutuhan pemantauan langsung di lapangan dan sesuai digunakan untuk pemetaan wilayah yang luas (Noer & Wibowo, 2024). Singgalen (2023) menggunakan data temporal citra satelit untuk melakukan pemantauan perubahan lahan secara berkala. Ketersediaan citra Landsat dan Sentinel-2 serta frekuensi perekaman data memungkinkan kondisi tutupan dan penggunaan lahan diamati pada waktu yang berbeda. Penggunaan data penginderaan jauh multitemporal memberikan kesempatan untuk mengamati perubahan secara spasial dan temporal tanpa harus melakukan pengamatan langsung pada seluruh wilayah penelitian. Dengan demikian, kondisi suatu wilayah dapat dianalisis berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa periode pengamatan.

Selain dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan faktor alami, perubahan tutupan lahan juga perlu diamati secara berkelanjutan menggunakan data multitemporal karena mampu menggambarkan dinamika suatu wilayah secara lebih lengkap. Analisis deret waktu (*time series*) pada citra penginderaan jauh memungkinkan informasi dari beberapa waktu pengamatan disusun sebagai suatu rangkaian sehingga perubahan kondisi tutupan lahan dapat diamati secara temporal. Menurut Yan et al., (2019), perkembangan teknologi observasi bumi telah menghasilkan data

penginderaan jauh yang terkumpul dalam deret waktu dan dapat digunakan untuk analisis *Land-Use/Land-Cover Time-Series Classification* (LULC-TSC). Data deret waktu tersebut dapat digunakan untuk menganalisis perubahan tutupan lahan, perubahan hutan, dinamika vegetasi, serta kondisi ekologi. Hubungan temporal antarwaktu menjadi bagian penting dalam analisis data penginderaan jauh karena informasi pada satu waktu memiliki keterkaitan dengan kondisi pada waktu lainnya. Oleh karena itu, penggunaan data multitemporal tidak hanya memberikan informasi mengenai kondisi tutupan lahan pada satu periode, tetapi juga memungkinkan pola perubahan diamati sepanjang rangkaian waktu pengamatan.

1.4.2 Indeks Spektral

Indeks spektral merupakan transformasi matematis yang dibentuk dari kombinasi dua atau lebih pita spektral untuk menonjolkan karakteristik objek tertentu pada citra satelit. Transformasi tersebut memanfaatkan perbedaan respons spektral setiap objek terhadap energi elektromagnetik sehingga vegetasi, kawasan terbangun, badan air, maupun objek lainnya dapat dibedakan dengan lebih jelas dibandingkan menggunakan nilai reflektansi asli. Perbedaan karakteristik spektral antarobjek dapat dimanfaatkan melalui pengolahan indeks untuk membantu membedakan kawasan terbangun dari jenis tutupan lahan lainnya (Zha et al., 2003).

Dalam analisis tutupan lahan, indeks spektral yang digunakan dapat disesuaikan dengan karakteristik objek yang ingin diamati. Penelitian ini menggunakan *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI), *Normalized Difference Built-up Index* (NDBI), dan *Modified Normalized Difference Water Index* (MNDWI). Ketiga indeks tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik vegetasi, kawasan terbangun, dan badan air yang terdapat pada permukaan wilayah penelitian.

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) merupakan indeks vegetasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi vegetasi berdasarkan perbedaan reflektansi pada pita merah (*Red*) dan inframerah dekat (*Near Infrared/NIR*). Vegetasi memiliki karakteristik respons spektral yang berbeda pada kedua pita tersebut sehingga perbedaannya dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan keberadaan dan kondisi vegetasi. Kombinasi informasi pada pita merah dan inframerah dekat dapat digunakan untuk memperoleh ukuran kuantitatif kondisi vegetasi melalui pengamatan multispektral (Rouse et al., 1973). Persamaan NDVI dinyatakan sebagai berikut:

$$NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red} \quad (1)$$

Pada citra Sentinel-2, penelitian ini menggunakan pita B8 sebagai NIR dan B4 sebagai *red*, sehingga persamaan NDVI menjadi:

$$NDVI = \frac{B8 - B4}{B8 + B4} \quad (2)$$

Nilai NDVI berada pada rentang -1 hingga $+1$. Nilai yang semakin tinggi umumnya berkaitan dengan kondisi vegetasi yang semakin dominan, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan permukaan yang memiliki karakteristik nonvegetasi. Perubahan respons spektral vegetasi dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi vegetasi melalui pengamatan multispektral pada waktu yang berbeda (Rouse et al., 1973).

Normalized Difference Built-up Index (NDBI) merupakan indeks yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik kawasan terbangun berdasarkan perbedaan respons spektral pada pita *Short Wave Infrared* (SWIR) dan *Near Infrared* (NIR). Karakteristik reflektansi kawasan terbangun pada kedua pita tersebut dapat dimanfaatkan untuk membedakan kawasan terbangun dari beberapa jenis tutupan lahan lainnya. Persamaan NDBI dinyatakan sebagai berikut:

$$NDBI = \frac{SWIR - NIR}{SWIR + NIR} \quad (3)$$

Pada citra Sentinel-2, penelitian ini menggunakan B11 sebagai SWIR dan B8 sebagai NIR, sehingga persamaan NDBI menjadi:

$$NDBI = \frac{B11 - B8}{B11 + B8} \quad (4)$$

NDBI dikembangkan untuk membantu pemetaan kawasan terbangun dengan memanfaatkan karakteristik spektral permukaan perkotaan. Penggunaan NDBI memungkinkan kawasan terbangun dipetakan berdasarkan nilai spektralnya sehingga proses identifikasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tersebut mampu menghasilkan pemetaan kawasan terbangun dengan tingkat akurasi sebesar 92,6% (Zha et al., 2003).

Nilai NDBI yang lebih tinggi umumnya berkaitan dengan karakteristik kawasan terbangun, sedangkan vegetasi dan beberapa tutupan lahan lainnya cenderung memiliki nilai yang lebih rendah. Kawasan terbangun dan lahan terbuka dapat memiliki karakteristik spektral yang berdekatan sehingga NDBI memiliki keterbatasan dalam membedakan kedua jenis permukaan tersebut (Zha et al., 2003).

Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) merupakan pengembangan dari *Normalized Difference Water Index* (NDWI) yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan identifikasi badan air. Pengembangan tersebut dilakukan dengan mengganti pita NIR pada NDWI menggunakan pita SWIR sehingga pengaruh permukaan *non* air, terutama kawasan terbangun, dapat dikurangi. Persamaan MNDWI dinyatakan sebagai berikut:

$$MNDWI = \frac{Green - SWIR}{Green + SWIR} \quad (5)$$

Pada citra Sentinel-2, penelitian ini menggunakan B3 sebagai *green* dan B11 sebagai SWIR, sehingga persamaan MNDWI menjadi:

$$MNDWI = \frac{B3 - B11}{B3 + B11} \quad (6)$$

MNDWI dikembangkan dengan mengganti pita NIR pada NDWI menggunakan pita inframerah gelombang pendek untuk mengurangi gangguan kawasan terbangun pada proses ekstraksi badan air. Penggunaan pita tersebut menghasilkan nilai yang lebih tinggi pada badan air, sedangkan kawasan terbangun, tanah, dan vegetasi cenderung memiliki nilai yang lebih rendah (Xu, 2006)

Nilai MNDWI yang lebih tinggi umumnya menunjukkan keberadaan badan air, sedangkan permukaan *non* air memiliki nilai yang lebih rendah. Penggunaan MNDWI menjadi penting pada wilayah perkotaan karena badan air sering berada berdekatan dengan kawasan terbangun sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam pemisahan objek. Kawasan terbangun dapat menjadi gangguan pada hasil NDWI karena memiliki respons yang menyerupai badan air, sedangkan penggunaan MNDWI mampu menekan gangguan tersebut dan meningkatkan kontras antara badan air dan kawasan terbangun (Xu, 2006). Dalam penelitian ini, MNDWI digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik badan air pada setiap tahun pengamatan.

Ketiga indeks tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi dalam menggambarkan karakteristik permukaan bumi. NDVI digunakan untuk menggambarkan kondisi vegetasi, NDBI untuk menggambarkan karakteristik kawasan terbangun, sedangkan MNDWI untuk mengidentifikasi badan air. Penggunaan NDVI dan NDBI secara bersama dapat membantu membedakan kawasan terbangun dan vegetasi berdasarkan perbedaan karakteristik spektralnya (Zha et al., 2003). MNDWI dapat meningkatkan kontras badan air terhadap kawasan terbangun, vegetasi, dan tanah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan identifikasi badan air pada wilayah yang memiliki permukaan terbangun (Xu, 2006).

Pemilihan NDVI, NDBI, dan MNDWI dalam penelitian ini tidak berarti bahwa ketiganya merupakan satu-satunya indeks yang dapat digunakan untuk menganalisis tutupan lahan. SAVI dan EVI, misalnya, juga dapat digunakan untuk menganalisis vegetasi, sedangkan BSI dapat digunakan untuk menggambarkan permukaan lahan terbuka. Ketiga indeks tersebut dipilih karena sederhana, umum digunakan, memiliki interpretasi yang jelas, dan dapat mewakili tiga karakteristik permukaan yang berbeda, yaitu NDVI untuk vegetasi, NDBI untuk kawasan terbangun, dan MNDWI untuk badan air. Pemilihan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pola perubahan tutupan lahan secara multitemporal, karena nilai ketiga indeks pada setiap piksel dapat disusun sebagai rangkaian *time series* tahun 2017–2025. Rangkaian nilai tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kemiripan pola perubahan setiap piksel melalui metode *Time Series Clustering*.

1.4.3 Time Serie Clustring

Time Series Clustering merupakan pengembangan dari analisis *cluster* yang diterapkan pada data deret waktu (*time series*). Berbeda dengan analisis *cluster* pada data *cross section* yang mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik

pada satu waktu tertentu, *Time Series Clustering* mengelompokkan objek berdasarkan kemiripan pola perubahan yang terjadi selama beberapa periode pengamatan. Data *time series* bersifat dinamis karena nilai pengamatannya berubah mengikuti waktu, sehingga setiap rangkaian data dapat dipandang sebagai satu objek yang memiliki pola temporal tertentu. Pengelompokan dilakukan dengan menempatkan rangkaian yang memiliki kemiripan ke dalam kelompok yang sama berdasarkan ukuran kemiripan tertentu (Aghabozorgi et al., 2015).

Perkembangan data deret waktu dalam berbagai bidang menyebabkan metode *Time Series Clustering* semakin banyak digunakan untuk mengidentifikasi pola perubahan suatu objek berdasarkan karakteristik temporalnya. Clustering merupakan pendekatan *unsupervised* yang dapat digunakan untuk menemukan pola dan struktur pada data yang belum memiliki kelas sebelumnya. Pada data *time series*, pengelompokan dapat digunakan untuk menemukan pola yang terdapat pada kumpulan data yang besar dan kompleks sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih mudah dianalisis (Aghabozorgi et al., 2015).

Dalam bidang penginderaan jauh, *Time Series Clustering* dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola perubahan tutupan lahan berdasarkan informasi temporal dari citra satelit multitemporal. Berbeda dengan klasifikasi citra tunggal, pendekatan ini memanfaatkan hubungan antarwaktu sehingga mampu menggambarkan dinamika perubahan suatu objek. Metode klasifikasi berbasis *post-classification* seperti *Decision Tree*, *Random Forest*, *Bayesian Network*, dan *Support Vector Machine* umumnya melakukan klasifikasi pada setiap periode secara terpisah kemudian membandingkan hasilnya. Pendekatan tersebut tidak mempertimbangkan ketergantungan temporal antar periode sehingga karakteristik perubahan dari waktu ke waktu dapat menjadi terpisah. Selain itu, proses klasifikasi pada setiap periode memerlukan data pelatihan yang cukup untuk masing-masing waktu pengamatan (Yan et al., 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, *Time Series Clustering* dipilih dalam penelitian ini karena sesuai dengan tujuan penelitian yang tidak hanya melihat kondisi tutupan lahan pada satu tahun, tetapi mengelompokkan piksel berdasarkan pola perubahan selama beberapa periode pengamatan. Penambahan unsur waktu pada analisis *cluster* memberikan informasi yang lebih kaya dibandingkan analisis *cluster* yang hanya menggunakan data *cross section*. Analisis *Time Series Clustering* mengelompokkan objek berdasarkan pola data dengan tetap mempertimbangkan ukuran jarak dan metode pengelompokan (Putri et al., 2024). Dengan demikian, metode ini sesuai untuk data penelitian yang memiliki nilai NDVI, NDBI, dan MNDWI pada tahun 2017–2025 karena setiap piksel memiliki rangkaian nilai yang dapat dibandingkan dari waktu ke waktu.

Data deret waktu merupakan sekumpulan observasi yang tersusun secara berurutan berdasarkan waktu sehingga setiap objek memiliki pola perubahan tertentu. Dalam *Time Series Clustering*, proses pengelompokan dilakukan dengan membandingkan pola perubahan tersebut menggunakan ukuran kemiripan (*similarity measure*) atau ukuran jarak (*distance measure*). Objek yang memiliki pola deret waktu yang serupa dikelompokkan ke dalam *cluster* yang sama, sedangkan objek

dengan pola yang berbeda ditempatkan pada *cluster* yang berbeda. Dalam penerapannya, *Time Series Clustering* dapat menggunakan data deret waktu secara langsung maupun melalui representasi tertentu sebelum proses pengelompokan dilakukan (Aghabozorgi et al., 2015).

Proses *Time Series Clustering* tidak hanya memperhatikan bentuk pola data, tetapi juga mempertimbangkan metode pengukuran jarak yang digunakan selama proses pengelompokan. Pemilihan ukuran jarak menjadi salah satu faktor penting karena menentukan tingkat kemiripan antar objek. Salah satu ukuran jarak yang banyak digunakan pada data deret waktu adalah *Dynamic Time Warping* (DTW), yaitu metode yang mampu mengukur kesamaan dua deret waktu dengan mempertimbangkan kemungkinan pergeseran pola pada dimensi waktu. DTW dapat mengatasi permasalahan ketidaksejajaran waktu pada data deret waktu dan telah digunakan dalam analisis deret waktu citra satelit serta pemetaan penggunaan dan tutupan lahan (Yan et al., 2019).

Hasil dari *Time Series Clustering* berupa beberapa *cluster* yang masing-masing terdiri atas objek dengan karakteristik temporal yang serupa. Setiap *cluster* kemudian dapat dianalisis untuk mengetahui pola perubahan yang dimiliki anggotanya sehingga memberikan gambaran mengenai karakteristik masing-masing kelompok data. Pengelompokan *time series* dapat digunakan untuk menemukan pola yang terdapat pada data dan menyederhanakan kumpulan data yang besar menjadi kelompok-kelompok rangkaian yang memiliki kemiripan. Hasil pengelompokan selanjutnya dapat divisualisasikan dan dianalisis untuk memahami pola, struktur, maupun karakteristik data (Aghabozorgi et al., 2015).

1.4.4 *Dynamic Time Warping*

Dynamic Time Warping (DTW) merupakan metode pengukuran jarak (*distance measure*) yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antara dua data deret waktu (*time series*). Berbeda dengan metode jarak konvensional yang membandingkan nilai pada posisi waktu yang sama, DTW mampu menyelaraskan dua deret waktu yang memiliki pola serupa meskipun terjadi pergeseran waktu atau perbedaan kecepatan perubahan. DTW digunakan untuk menghitung jarak antara dua *time series* dengan mencari jalur pembengkokan yang optimum (*optimal warping path*) dan digunakan untuk mengukur kesamaan antarobjek dalam analisis *time series clustering* (Putri et al., 2024).

Prinsip utama DTW adalah mencari jalur pencocokan (*optimal warping path*) dengan nilai akumulasi jarak minimum antara dua deret waktu. Proses tersebut diawali dengan membentuk *cost matrix* yang berisi jarak setiap pasangan titik dari kedua deret waktu. Selanjutnya, nilai pada setiap elemen matriks dihitung secara bertahap hingga diperoleh jalur dengan biaya kumulatif paling kecil. Jalur tersebut menggambarkan tingkat kemiripan pola perubahan antara kedua deret waktu. Semakin kecil nilai DTW yang diperoleh, semakin tinggi tingkat kemiripan kedua pola tersebut (Putri et al., 2024).

(Zhang & Zhao, 2020) menggunakan DTW dalam analisis perubahan penggunaan dan tutupan lahan berbasis citra satelit multitemporal. Penelitian

tersebut membentuk lintasan *time series* untuk setiap piksel dan menggunakan DTW sebagai indikator besarnya perubahan tutupan lahan. Selanjutnya, *clustering* berbasis DTW digunakan untuk mengekstraksi jenis perubahan tutupan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi *time series* mampu mengidentifikasi beberapa jenis perubahan yang sulit dideteksi hanya menggunakan citra bi-temporal. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan DTW sesuai untuk analisis perubahan tutupan lahan yang mempertimbangkan pola perubahan dari waktu ke waktu.

Penggunaan DTW menjadi penting dalam penelitian ini karena perubahan tutupan lahan pada setiap lokasi tidak selalu terjadi pada waktu dan kecepatan perubahan yang sama. DTW dapat digunakan ketika panjang atau pola lintasan temporal berbeda dan mampu memilih jalur penyesuaian yang menghasilkan jarak terkecil antara dua deret waktu. Oleh karena itu, DTW dapat memberikan ukuran kemiripan yang lebih sesuai untuk membandingkan pola perubahan data *time series* dibandingkan hanya membandingkan nilai pada posisi waktu yang sama (Zhang & Zhao, 2020).

Perhitungan DTW diawali dengan menentukan nilai pada elemen pertama *cost matrix* sebagai berikut (Putri et al., 2024):

$$c_{1,1} = w_{1,1} \quad (4)$$

dengan

$$w_{i,j} = |x_i - y_j| \quad (5)$$

di mana $w_{i,j}$ merupakan jarak antara titik data x_i dan y_j , sedangkan $c_{1,1}$ adalah elemen pertama pada *cost matrix*.

Nilai kumulatif pada setiap elemen matriks selanjutnya dihitung menggunakan persamaan rekursif berikut:

$$c_{i,j} = \begin{cases} w_{i,j} + c_{i,j-1}, & i = 1 \\ w_{i,j} + c_{i-1,j}, & j = 1 \\ w_{i,j} + \min(c_{i-1,j}, c_{i,j-1}, c_{i-1,j-1}), & \text{lainnya} \end{cases} \quad (6)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai pada setiap sel diperoleh dari penjumlahan jarak lokal dengan nilai minimum dari tiga kemungkinan jalur sebelumnya, yaitu dari kiri, atas, atau diagonal. Mekanisme ini memungkinkan DTW menyelaraskan dua deret waktu yang memiliki pergeseran waktu tanpa mengubah karakteristik pola datanya (Putri et al., 2024).

Nilai akhir DTW diperoleh dari elemen terakhir *cost matrix*, yang dinyatakan sebagai berikut:

$$d_{DTW} = c_{n,n} \quad (7)$$

dengan d_{DTW} merupakan nilai jarak *Dynamic Time Warping*, sedangkan $c_{n,n}$ adalah akumulasi biaya minimum pada elemen terakhir matriks. Nilai tersebut digunakan sebagai ukuran kemiripan dua deret waktu, di mana nilai yang lebih kecil menunjukkan pola yang semakin mirip (Putri et al., 2024)'

1.4.5 Elbow Method

Elbow Method merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah *cluster* yang optimal pada algoritma *clustering*, khususnya pada metode berbasis partisi seperti *K-Means*. Penentuan jumlah *cluster* merupakan tahapan penting karena jumlah *cluster* yang terlalu sedikit dapat menyebabkan objek dengan karakteristik berbeda tergabung dalam kelompok yang sama, sedangkan jumlah *cluster* yang terlalu banyak dapat membuat data terbagi secara berlebihan. *Elbow Method* merupakan metode yang umum digunakan untuk memperkirakan jumlah *cluster* yang diperlukan sebagai parameter awal pada algoritma *K-Means* dan beberapa algoritma *unsupervised learning* lainnya (Onumanyi et al., 2022).

Metode ini bekerja dengan membandingkan nilai *Sum of Squared Error* (SSE) atau *inertia* pada beberapa variasi jumlah *cluster* (k). SSE menunjukkan jumlah kuadrat jarak antara setiap data dengan pusat *cluster* atau *centroid* terdekat. Nilai tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat kekompakan data dalam *cluster*. Ukuran internal digunakan untuk menilai kualitas struktur *cluster* berdasarkan data yang dikelompokkan tanpa memerlukan informasi dari luar atau *ground truth* (Aghabozorgi et al., 2015). Dengan demikian, semakin kecil nilai SSE atau *inertia*, semakin dekat objek terhadap pusat *cluster* dan semakin kompak kelompok yang terbentuk.

Prinsip dasar *Elbow Method* adalah mengamati perubahan nilai SSE atau *inertia* seiring dengan bertambahnya jumlah *cluster*. Pada awalnya, penambahan jumlah *cluster* akan menyebabkan nilai SSE menurun cukup besar karena data terbagi menjadi kelompok yang lebih spesifik. Namun, setelah mencapai jumlah *cluster* tertentu, penurunan nilai SSE mulai menjadi lebih kecil. Titik perubahan tersebut menghasilkan bentuk grafik menyerupai siku (*elbow*) yang digunakan sebagai indikasi jumlah *cluster* yang sesuai (Onumanyi et al., 2022). Oleh karena itu, jumlah *cluster* tidak dipilih berdasarkan nilai SSE paling kecil, tetapi berdasarkan titik ketika penambahan *cluster* berikutnya sudah tidak memberikan penurunan yang berarti.

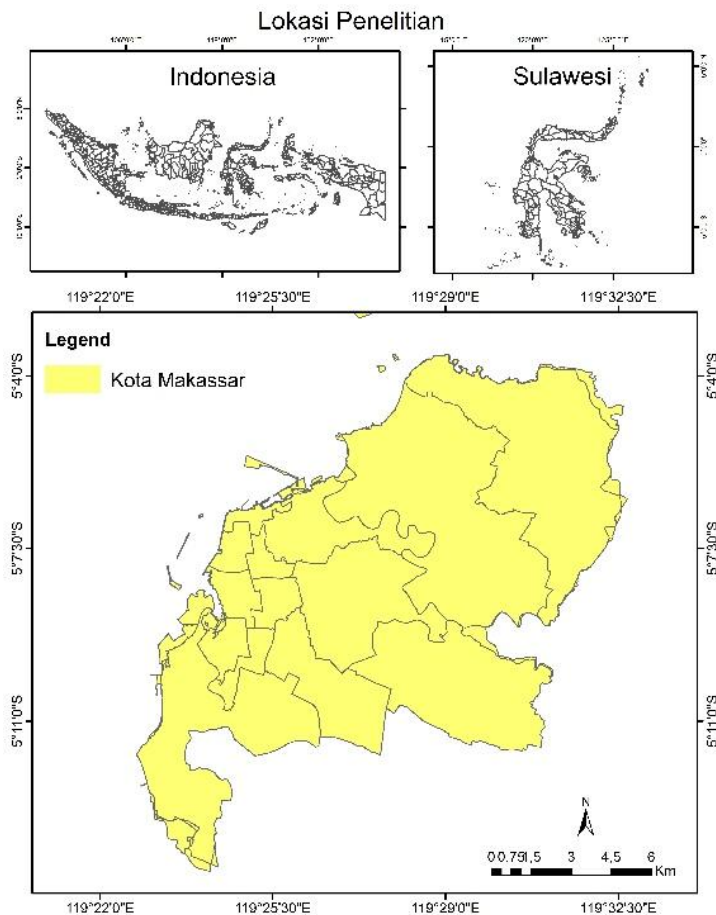
Secara penerapannya, beberapa nilai diuji dan nilai *inertia* dari masing-masing hasil *clustering* dicatat. Nilai tersebut kemudian dibuat dalam grafik dengan jumlah *cluster* pada sumbu horizontal dan nilai *inertia* pada sumbu vertikal. Penentuan titik *elbow* pada dasarnya dilakukan dengan mengamati bentuk grafik dan mencari lokasi perubahan pola penurunan yang menunjukkan perkiraan jumlah *cluster* (Onumanyi et al., 2022). Dengan cara tersebut, jumlah *cluster* yang digunakan dapat ditentukan secara lebih objektif daripada menentukannya secara langsung tanpa mempertimbangkan struktur data.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang mengalami perkembangan wilayah yang cukup pesat. Pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, dan perluasan kawasan terbangun yang terus berlangsung berpotensi menyebabkan perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Kota Makassar dipandang sebagai wilayah yang sesuai untuk menganalisis dinamika perubahan tutupan lahan menggunakan metode *Time Series Clustering*. Lokasi penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Lokasi Penelitian

Secara geografis, Kota Makassar terletak pada koordinat 5°08'–5°14' Lintang Selatan dan 119°24'–119°32' Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 175,77 km².

Analisis perubahan tutupan lahan dilakukan pada seluruh wilayah administrasi Kota Makassar menggunakan data citra satelit Sentinel-2 periode 2017–2025 yang dipotong (*clipping*) sesuai batas administrasi wilayah penelitian. Pemilihan periode tersebut bertujuan untuk menggambarkan dinamika perubahan tutupan lahan selama sembilan tahun sehingga pola perubahan temporal yang terjadi di wilayah penelitian dapat dianalisis secara lebih komprehensif menggunakan metode *Time Series Clustering*.

2.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, serta data yang digunakan sebagai bahan penelitian.

2.2.1 Alat

A. Perangkat Keras

1. Laptop

Digunakan sebagai perangkat utama untuk menjalankan seluruh proses pengolahan data, analisis, visualisasi hasil, serta penyusunan laporan penelitian.

B. Perangkat Lunak

1. *Google Earth Engine* (GEE)

Digunakan untuk memperoleh data citra Sentinel-2, melakukan *cloud masking*, menyusun citra komposit tahunan (*median composite*), melakukan *clipping* sesuai wilayah penelitian, serta mengeksport data ke format GeoTIFF.

2. *Visual Studio Code*

Digunakan sebagai *Integrated Development Environment* (IDE) untuk menulis, mengedit, dan menjalankan program Python. Pengolahan data dilakukan menggunakan beberapa *library*, yaitu *NumPy*, *Rasterio*, *Pandas*, *Matplotlib*, *Scikit-learn*, *Tslearn*.

3. *ArcGIS Pro*

Digunakan untuk visualisasi, penyusunan tata letak *layout* peta, serta penyajian hasil analisis.

2.2.2 Bahan

1. Citra satelit Sentinel-2 Level-2A tahun 2017–2025

Digunakan sebagai data utama untuk memperoleh informasi kondisi tutupan lahan di Kota Makassar selama periode penelitian. Data citra Sentinel-2 digunakan untuk setiap tahun, yaitu tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025, sehingga diperoleh data multitemporal yang dapat digunakan untuk menganalisis perubahan tutupan lahan selama periode 2017–2025.

2. Batas administrasi Kota Makassar

Digunakan sebagai batas wilayah penelitian pada proses *clipping* citra satelit sehingga seluruh proses analisis dilakukan pada wilayah Kota Makassar.

2.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perubahan tutupan lahan di Kota Makassar menggunakan metode *Time Series Clustering*. Penelitian dimulai dari pengumpulan data citra satelit, pengolahan data menggunakan *Google Earth Engine*, pengolahan lanjutan menggunakan ArcGIS dan *Python*, hingga interpretasi hasil analisis. Adapun tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data Citra Sentinel-2

Tahap pertama dilakukan dengan mengakses data citra Sentinel-2 Level-2A melalui *Google Earth Engine*. Data yang digunakan merupakan citra satelit periode tahun 2017–2025 dengan cakupan wilayah Kota Makassar. Selain citra satelit, digunakan pula batas administrasi Kota Makassar sebagai batas wilayah penelitian.

2. Pra-pengolahan Citra

Pra-pengolahan dilakukan menggunakan *Google Earth Engine* untuk menghasilkan citra yang siap dianalisis. Tahapan yang dilakukan meliputi:

- Melakukan *cloud masking* untuk menghilangkan piksel yang tertutup awan.
- Menyusun citra komposit tahunan menggunakan metode *median composite* sehingga diperoleh satu citra representatif untuk setiap tahun pengamatan.

3. Perhitungan Indeks Spektral

Citra hasil pra-pengolahan digunakan untuk menghitung tiga indeks spektral, yaitu *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI), *Normalized Difference Built-up Index* (NDBI), dan *Modified Normalized Difference Water Index* (MNDWI). Perhitungan dilakukan menggunakan persamaan masing-masing indeks pada *Google Earth Engine*. Ketiga indeks kemudian digabungkan menjadi satu citra multiband yang terdiri atas band NDVI, NDBI, dan MNDWI untuk setiap tahun pengamatan.

4. Ekspor dan Pengunduhan Data

Citra multiband hasil perhitungan indeks diekspor dari *Google Earth Engine* ke Google Drive dalam format GeoTIFF. Setelah proses ekspor selesai, seluruh data diunduh ke komputer untuk digunakan pada tahap pengolahan berikutnya.

5. Pemotongan (*Clip Raster*)

Data GeoTIFF yang telah diunduh kemudian dipotong menggunakan fitur *Clip Raster* pada *Image Analysis* di ArcGIS berdasarkan batas administrasi Kota Makassar. Tahap ini bertujuan agar seluruh proses analisis hanya dilakukan pada wilayah penelitian sehingga data di luar batas administrasi tidak ikut diproses.

6. Validasi Data Raster

Seluruh data raster hasil *clip* diperiksa untuk memastikan kesesuaian ukuran raster, jumlah band, sistem koordinat, resolusi spasial, serta nilai *NoData*. Tahap ini dilakukan agar seluruh data memiliki format yang seragam sebelum memasuki proses analisis menggunakan Python.

7. Penyusunan *Dataset Time series*

Data raster yang telah divalidasi kemudian dibaca menggunakan Python. Nilai NDVI, NDBI, dan MNDWI dari setiap tahun disusun berdasarkan piksel sehingga setiap piksel memiliki rangkaian nilai indeks selama periode 2017–2025. Hasil penyusunan tersebut membentuk *dataset time series* yang digunakan sebagai data masukan pada proses *clustering*.

8. Normalisasi Data

Dataset time series kemudian dinormalisasi menggunakan metode *StandardScaler* agar seluruh variabel memiliki skala yang seragam. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh perbedaan rentang nilai antarindeks sehingga proses pengelompokan dapat dilakukan secara lebih optimal.

9. Penentuan Jumlah *Cluster*

Jumlah *cluster* ditentukan menggunakan *Elbow Method* dengan menghitung nilai *inertia* pada beberapa variasi jumlah *cluster*. Hasil perhitungan kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik hubungan antara jumlah *cluster* dan nilai *inertia*. Jumlah *cluster* optimum dipilih berdasarkan titik siku (*elbow point*) yang menunjukkan penurunan *inertia* mulai melambat.

10. *Time series Clustering*

Proses pengelompokan dilakukan menggunakan algoritma *Time series KMeans* dengan ukuran jarak *Dynamic Time Warping* (DTW). Setiap piksel dikelompokkan berdasarkan kemiripan pola perubahan nilai NDVI, NDBI, dan MNDWI selama periode tahun 2017–2025 sehingga diperoleh beberapa *cluster* dengan karakteristik perubahan yang berbeda.

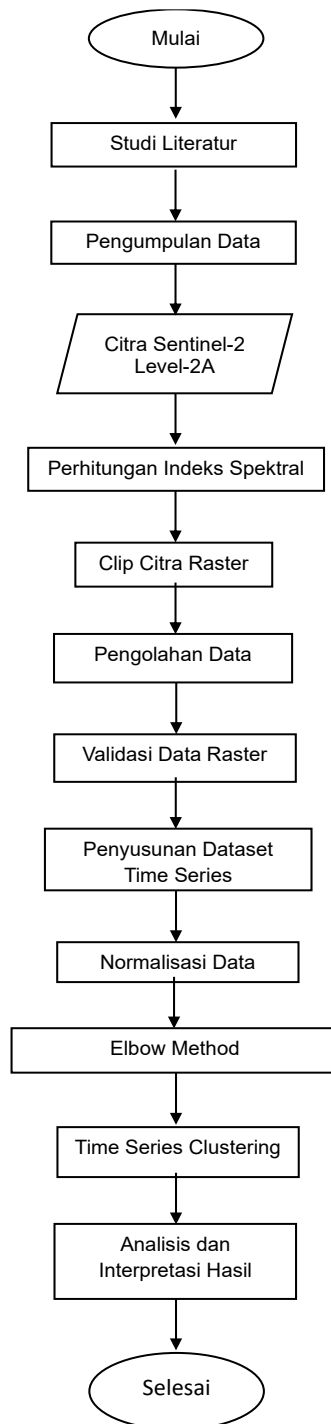
11. Analisis Hasil *Clustering*

Hasil *clustering* dianalisis dengan menghitung jumlah piksel pada setiap *cluster*, nilai *centroid*, serta karakteristik perubahan masing-masing *cluster*. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pola perubahan tutupan lahan yang terjadi selama periode penelitian.

12. Visualisasi dan Interpretasi Hasil

Tahap terakhir dilakukan dengan mengubah label *cluster* menjadi peta raster sehingga diperoleh peta sebaran pola perubahan tutupan lahan di Kota Makassar. Selanjutnya dilakukan visualisasi dalam bentuk peta, grafik, dan tabel untuk mempermudah interpretasi hasil analisis serta mendeskripsikan dinamika perubahan tutupan lahan selama periode 2017–2025.

2.4 Bagan Alir



Gambar 2 Bagan Alir

BAB III

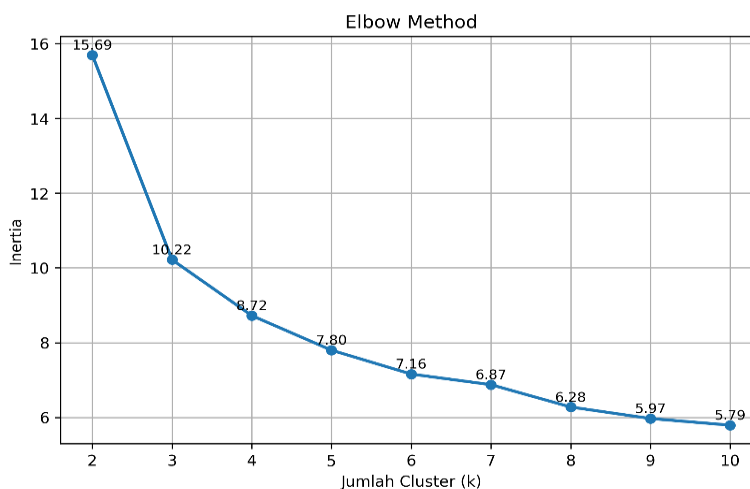
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Proses analisis perubahan tutupan lahan Kota Makassar tahun 2017–2025 dilakukan menggunakan metode *Time series Clustering* berdasarkan nilai indeks NDVI, NDBI, dan MNDWI yang diperoleh dari citra Sentinel-2. Sebelum proses *Time series Clustering* dilakukan, terlebih dahulu ditentukan jumlah cluster optimal menggunakan metode Elbow sebagai dasar dalam proses pengelompokan data.

3.1.1 Hasil Penentuan Jumlah Cluster

Penentuan jumlah *cluster* menghasilkan hubungan antara jumlah *cluster* dan nilai *inertia* sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3, untuk mengetahui tingkat homogenitas data pada masing-masing kelompok.



Gambar 3 Grafik *Elbow Method*

Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa nilai *inertia* mengalami penurunan pada setiap penambahan jumlah *cluster*. Nilai *inertia* sebesar 15,69 pada jumlah *cluster* dua menurun menjadi 10,22 pada tiga *cluster*. Penurunan tersebut masih terlihat cukup besar hingga jumlah *cluster* empat dengan nilai *inertia* sebesar 8,72. Pada penambahan jumlah *cluster* berikutnya, nilai *inertia* terus mengalami penurunan menjadi 7,80 pada lima *cluster*, 7,16 pada enam *cluster*, dan 6,87 pada tujuh *cluster*. Setelah itu penurunan nilai *inertia* masih terjadi hingga jumlah *cluster* sepuluh dengan nilai akhir sebesar 5,79, namun perubahan yang terjadi semakin kecil dibandingkan pada jumlah *cluster* sebelumnya. Secara visual, bentuk kurva memperlihatkan penurunan yang cukup tajam pada awal grafik kemudian berubah menjadi semakin landai setelah jumlah *cluster* bertambah. Perubahan bentuk kurva tersebut menunjukkan bahwa penurunan nilai *inertia* tidak lagi sebesar pada awal penambahan *cluster*.

Tabel 1. Nilai *Inertia* Hasil *Elbow Method*

Jumlah <i>Cluster</i>	<i>Inertia</i>	Penurunan (%)
2	15.6949	
3	10.21755	34.89889
4	8.722804	14.62921
5	7.796849	10.61534
6	7.157995	8.193736
7	6.874321	3.963047
8	6.276885	8.690839
9	5.968542	4.912348
10	5.791675	2.96333

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa nilai *inertia* terus menurun dari 15,69 hingga 5,79. Penurunan terbesar terjadi pada penambahan jumlah *cluster* dari dua menjadi tiga, sedangkan penurunan berikutnya berlangsung secara bertahap dengan selisih nilai yang semakin kecil. Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase penurunan *inertia* tertinggi mencapai 34,90%. Nilai tersebut kemudian menurun menjadi 14,63%, 10,62%, dan 8,19% pada penambahan jumlah *cluster* berikutnya. Setelah itu persentase penurunan menjadi relatif kecil, yaitu 3,96%, kemudian meningkat menjadi 8,69%, dan kembali menurun menjadi 4,91% serta 2,96% pada jumlah *cluster* yang lebih besar. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa laju penurunan *inertia* semakin mengecil seiring bertambahnya jumlah *cluster*.

3.1.2 Perubahan Tutupan Lahan Kota Makassar

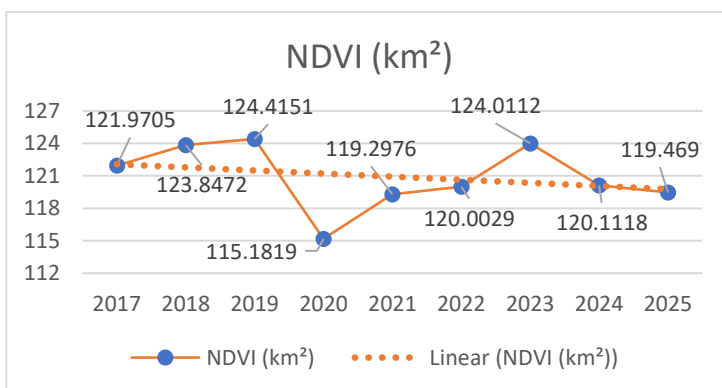
Perubahan tutupan lahan di Kota Makassar selama periode 2017–2025 diperoleh berdasarkan hasil pengolahan indeks NDVI, NDBI, dan MNDWI pada setiap tahun pengamatan. Ketiga indeks tersebut menghasilkan nilai luas dalam satuan km² yang digunakan untuk menggambarkan kondisi karakteristik permukaan pada masing-masing tahun. Hasil perhitungan luas NDVI, NDBI, dan MNDWI tahun 2017–2025 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas NDVI, NDBI, dan MNDWI Kota Makassar Tahun 2017–2025

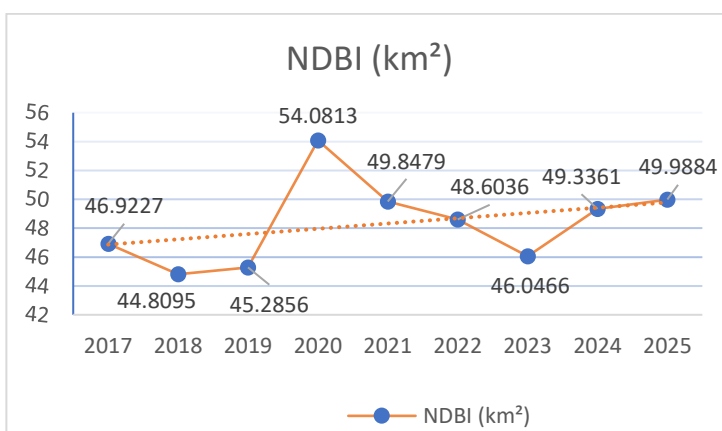
Tahun	NDVI (km ²)	Perubahan NDVI (%)	NDBI (km ²)	Perubahan NDBI (%)	MNDWI (km ²)	Perubahan MNDWI (%)	Total (km ²)
2017	121.97		46.92		10.04		179
2018	123.85	1.54%	44.81	-4.50%	10.22	1.83%	179
2019	124.42	0.46%	45.29	1.06%	9.25	-9.52%	179
2020	115.18	-7.42%	54.08	19.42%	9.71	4.97%	179
2021	119.30	3.57%	49.85	-7.83%	9.77	0.63%	179
2022	120.00	0.59%	48.60	-2.50%	10.36	6.08%	179
2023	124.01	3.34%	46.05	-5.26%	8.93	-13.84%	179

2024	120.11	-3.14%	49.34	7.14%	9.46	5.94%	179
2025	119.47	-0.54%	49.99	1.32%	9.50	0.42%	179

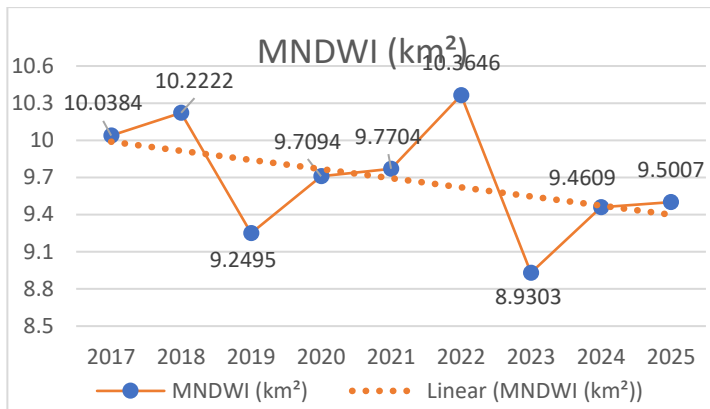
Berdasarkan Tabel 3, luas NDVI, NDBI, dan MNDWI menunjukkan perubahan yang berfluktuasi selama periode 2017–2025. Luas NDVI berubah dari 121,97 km² pada 2017 menjadi 119,47 km² pada 2025, dengan nilai tertinggi 124,42 km² pada 2019 dan perubahan terbesar sebesar –7,42% pada 2020. Luas NDBI meningkat dari 46,92 km² pada 2017 menjadi 49,99 km² pada 2025, dengan nilai tertinggi 54,08 km² pada 2020 dan perubahan terbesar sebesar 19,42% pada tahun yang sama. Sementara itu, luas MNDWI berubah dari 10,04 km² pada 2017 menjadi 9,50 km² pada 2025, dengan nilai tertinggi 10,36 km² pada 2022 dan nilai terendah 8,93 km² pada 2023. Hasil tersebut menunjukkan adanya perubahan luas ketiga indeks pada setiap tahun pengamatan dengan besar perubahan yang berbeda-beda. Perubahan luas NDVI, NDBI, dan MNDWI selama 2017–2025 selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk grafik



Gambar 4 Grafik perubahan luas NDVI tahun 2017–2025



Gambar 5 Grafik perubahan luas NDBI tahun 2017–2025



Gambar 6 Grafik perubahan luas MNDWI tahun 2017–2025

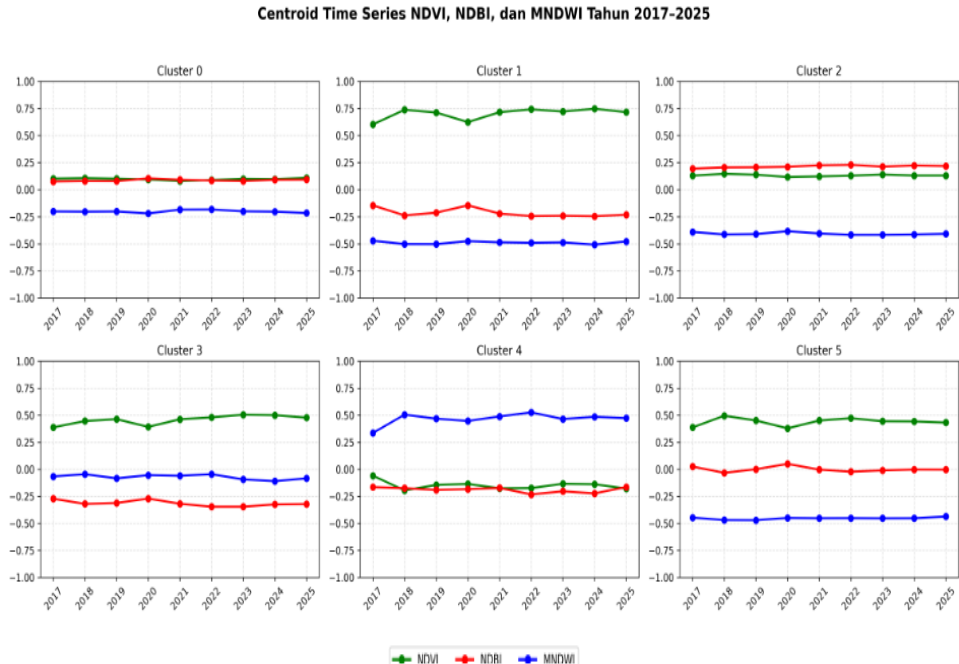
Grafik perubahan luas NDVI, NDBI, dan MNDWI tahun 2017–2025 memperlihatkan pola perubahan luas yang berfluktuasi pada setiap tahun pengamatan. Grafik NDVI menunjukkan penurunan paling jelas pada 2020, kemudian meningkat hingga 2023 sebelum kembali menurun pada 2024–2025. Grafik NDBI menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi pada 2020, kemudian menurun hingga 2023 dan kembali meningkat pada 2024–2025. Sementara itu, grafik MNDWI mengalami peningkatan hingga 2022, penurunan pada 2023, kemudian kembali meningkat pada 2024–2025. Pola tersebut menunjukkan bahwa luas masing-masing indeks mengalami perubahan yang tidak sama antarperiode selama tahun 2017–2025.

3.1.3 Hasil *Time series Clustering*

Proses *Time series Clustering* dilakukan menggunakan jumlah cluster optimal yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya, yaitu sebanyak 6 cluster. Hasil pengelompokan menghasilkan enam kelompok piksel dengan karakteristik nilai rata-rata NDVI, NDBI, dan MNDWI yang berbeda. Ringkasan hasil *Time series Clustering* disajikan pada Tabel 2, sedangkan pola deret waktu *centroid* setiap cluster ditampilkan pada Gambar 4.

Tabel 3. Hasil *Time series Clustering*

<i>Cluster</i>	<i>Pixel</i>	Luas (km ²)	Persentase (%)	NDVI Mean	NDBI Mean	MNDWI Mean
0	303742	30.41	16.99	0.09744	0.08656	-0.20154
1	396735	39.72	22.19	0.70234	-0.21411	-0.48976
2	423303	42.38	23.68	0.13144	0.21383	-0.40679
3	88372	8.85	4.94	0.4571	-0.31421	-0.07111
4	81914	8.20	4.58	-0.14818	-0.18966	0.46584
5	493718	49.43	27.62	0.43923	0.00035	-0.45321



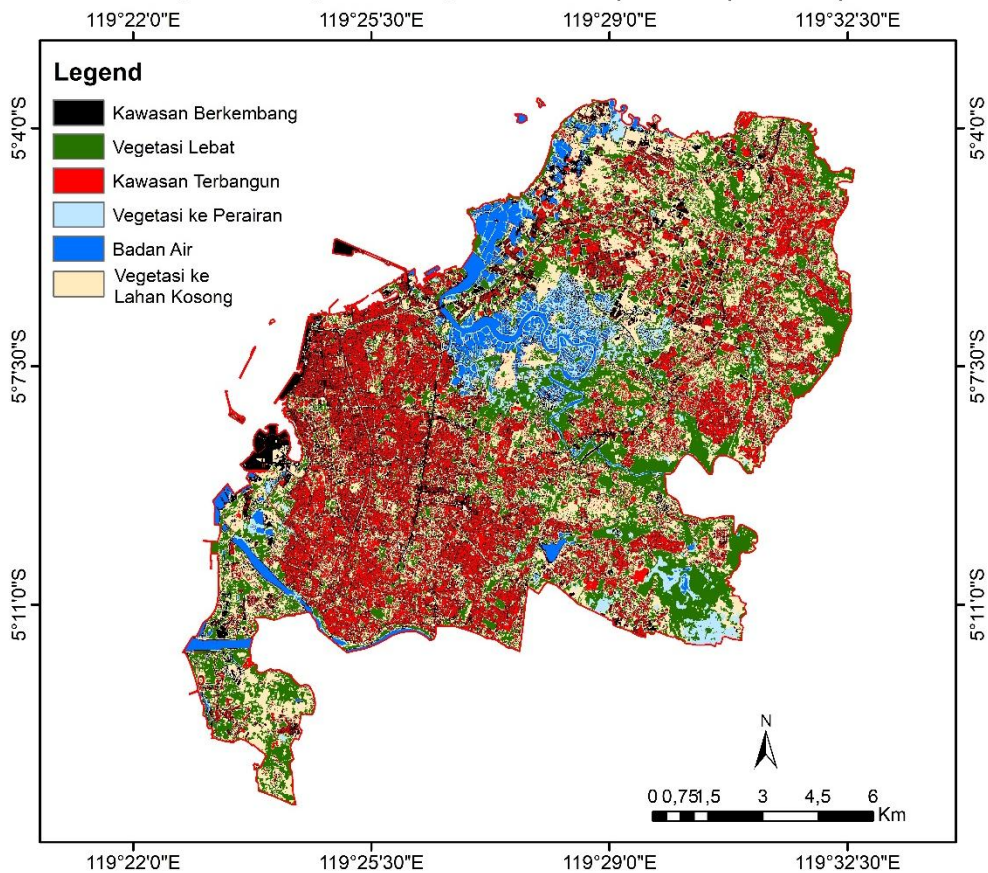
Gambar 7 Centroid Time series NDVI, NDBI, dan MNDWI Tahun 2017–2025

Berdasarkan Tabel 3, *Cluster 5* memiliki luas terbesar, yaitu 49,43 km² (27,62%), diikuti *Cluster 2* sebesar 42,38 km² (23,68%), *Cluster 1* sebesar 39,72 km² (22,19%), dan *Cluster 0* sebesar 30,41 km² (16,99%). Sementara itu, *Cluster 3* memiliki luas 8,85 km² (4,94%) dan *Cluster 4* memiliki luas paling kecil, yaitu 8,20 km² (4,58%). Nilai rata-rata NDVI tertinggi terdapat pada *Cluster 1* sebesar 0,70234, sedangkan nilai terendah terdapat pada *Cluster 4* sebesar -0,14818. Nilai rata-rata NDBI tertinggi terdapat pada *Cluster 2* sebesar 0,21383, sedangkan nilai terendah terdapat pada *Cluster 3* sebesar -0,31421. Sementara itu, nilai rata-rata MNDWI tertinggi terdapat pada *Cluster 4* sebesar 0,46584, sedangkan nilai terendah terdapat pada *Cluster 1* sebesar -0,48976.

Gambar 7 menunjukkan pola *time series centroid* NDVI, NDBI, dan MNDWI pada masing-masing *cluster* selama periode 2017–2025. Setiap *cluster* menunjukkan pola nilai indeks yang berbeda, meskipun perubahan nilai dari tahun ke tahun relatif kecil. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya karakteristik temporal yang berbeda pada setiap kelompok berdasarkan kombinasi NDVI, NDBI, dan MNDWI. *Cluster 5* menjadi kelompok dengan luas terbesar, sedangkan *Cluster 4* merupakan kelompok dengan luas terkecil, sehingga hasil pengelompokan menunjukkan adanya perbedaan cakupan spasial dari masing-masing pola karakteristik tutupan lahan selama periode penelitian.

3.1.4 Visualisasi Perubahan Tutupan Lahan Kota Makassar

Perubahan Tutupan Lahan Kota Makassar Tahun 2017-2025



Gambar 8 Peta Perubahan Tutupan Lahan Kota Makassar

Visualisasi hasil *Time series Clustering* disajikan dalam bentuk peta untuk memperlihatkan sebaran spasial setiap pola perubahan tutupan lahan di Kota Makassar selama periode 2017–2025. Peta tersebut menggunakan hasil pengelompokan *cluster* berdasarkan karakteristik NDVI, NDBI, dan MNDWI sehingga setiap wilayah dapat dilihat berdasarkan pola perubahan yang telah diidentifikasi.

Berdasarkan peta hasil visualisasi, pola perubahan tutupan lahan tersebar pada berbagai bagian Kota Makassar dengan karakteristik yang berbeda. Kawasan terbangun terlihat mendominasi terutama pada wilayah perkotaan, sedangkan vegetasi lebat lebih banyak tersebar pada bagian wilayah yang masih memiliki tutupan vegetasi. Badan air terlihat mengikuti keberadaan perairan, sungai, kanal, tambak, dan wilayah pesisir. Selain itu, terdapat pula wilayah yang diklasifikasikan sebagai vegetasi ke kawasan berkembang dan vegetasi ke kawasan terbangun,

yang menunjukkan adanya pola perubahan pada wilayah yang memiliki karakteristik vegetasi dan kawasan terbangun.

Secara spasial, hasil visualisasi menunjukkan bahwa pola perubahan tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah penelitian. Setiap *cluster* membentuk pola sebaran yang berbeda sesuai dengan karakteristik temporal NDVI, NDBI, dan MNDWI. Peta ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melihat keterkaitan antara luas masing-masing pola perubahan, karakteristik indeks, dan lokasi persebarannya dalam pembahasan perubahan tutupan lahan Kota Makassar.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penentuan jumlah *cluster* menggunakan *Elbow Method*, diperoleh enam *cluster* sebagai jumlah *cluster* yang digunakan dalam proses *Time series Clustering*. Pemilihan tersebut didasarkan pada perubahan nilai *inertia* yang semakin kecil seiring bertambahnya jumlah *cluster*. Nilai *inertia* menurun dari 15,6949 pada dua *cluster* menjadi 10,21755 pada tiga *cluster*, kemudian 8,722804 pada empat *cluster*, 7,796849 pada lima *cluster*, dan 7,157995 pada enam *cluster*. Setelah enam *cluster*, penurunan *inertia* menjadi relatif lebih kecil, yaitu 3,96% pada tujuh *cluster*, dibandingkan penurunan sebesar 8,19% ketika jumlah *cluster* bertambah dari lima menjadi enam. Meskipun nilai *inertia* masih terus menurun hingga sepuluh *cluster*, penurunannya tidak lagi menunjukkan perbaikan yang besar seperti pada penambahan *cluster* di awal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa titik *elbow* berada di sekitar enam *cluster*, sehingga enam *cluster* dipilih sebagai jumlah yang dapat merepresentasikan variasi karakteristik data tanpa menambah jumlah kelompok secara berlebihan. Hasil tersebut juga sesuai dengan prinsip *Elbow Method*, yaitu memilih jumlah *cluster* pada titik ketika penambahan *cluster* berikutnya tidak lagi memberikan pengurangan *inertia* yang berarti (Onumanyi et al., 2022).

Setelah jumlah *cluster* ditentukan, hasil pengolahan indeks NDVI, NDBI, dan MNDWI pada setiap tahun digunakan untuk menggambarkan perubahan karakteristik permukaan Kota Makassar selama periode 2017–2025. Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa luas masing-masing indeks mengalami fluktuasi sepanjang periode pengamatan. Luas NDVI meningkat dari 121,97 km² pada 2017 menjadi 124,42 km² pada 2019, kemudian mengalami penurunan menjadi 115,18 km² pada 2020 atau sebesar -7,42%. Setelah itu, luas NDVI kembali meningkat hingga 124,01 km² pada 2023, kemudian menurun menjadi 119,47 km² pada 2025. Sebaliknya, luas NDBI meningkat cukup tinggi pada 2020, yaitu dari 46,92 km² pada 2017 menjadi 54,08 km² pada 2020 atau meningkat sebesar 19,42%, kemudian menurun hingga 46,05 km² pada 2023 dan kembali meningkat menjadi 49,99 km² pada 2025. Sementara itu, luas MNDWI meningkat hingga 10,36 km² pada 2022, kemudian mengalami penurunan menjadi 8,93 km² pada 2023 dan kembali meningkat menjadi 9,50 km² pada 2025.

Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik permukaan Kota Makassar mengalami perubahan dengan pola yang berbeda pada setiap periode. Perubahan yang paling menonjol terlihat pada tahun 2020, ketika luas NDVI

mengalami penurunan paling besar sementara luas NDBI mengalami peningkatan paling tinggi. Setelah 2020, luas NDVI kembali meningkat hingga 2023, sedangkan NDBI mengalami penurunan pada periode yang sama. MNDWI menunjukkan pola yang berbeda dengan peningkatan hingga 2022 dan penurunan pada 2023. Dengan demikian, hasil luas indeks memberikan gambaran mengenai perubahan luasan karakteristik vegetasi, kawasan terbangun, dan perairan pada setiap tahun, sedangkan hasil *Time series Clustering* selanjutnya digunakan untuk melihat bagaimana karakteristik tersebut membentuk pola yang serupa pada piksel selama periode pengamatan.

Hasil *Time series Clustering* menunjukkan bahwa enam *cluster* yang telah ditentukan sebelumnya memiliki karakteristik nilai NDVI, NDBI, dan MNDWI yang berbeda. *Cluster 5* merupakan kelompok dengan luas terbesar, yaitu 49,43 km² atau 27,62%, diikuti *Cluster 2* sebesar 42,38 km² atau 23,68%, *Cluster 1* sebesar 39,72 km² atau 22,19%, dan *Cluster 0* sebesar 30,41 km² atau 16,99%. Sementara itu, *Cluster 3* memiliki luas 8,85 km² atau 4,94%, sedangkan *Cluster 4* merupakan kelompok dengan luas paling kecil, yaitu 8,20 km² atau 4,58%. Perbedaan luas tersebut menunjukkan bahwa pola karakteristik permukaan yang terbentuk tidak memiliki cakupan spasial yang sama di Kota Makassar.

Cluster 0 – Kawasan Berkembang

Cluster 0 diinterpretasikan sebagai Kawasan Berkembang dengan luas 30,41 km² atau 16,99%. Cluster ini memiliki nilai NDVI sebesar 0,09744, NDBI sebesar 0,08656, dan MNDWI sebesar -0,20154. Nilai NDVI yang relatif rendah menunjukkan bahwa karakteristik vegetasi tidak dominan, sedangkan nilai NDBI yang positif menunjukkan adanya karakteristik kawasan terbangun. Nilai MNDWI yang negatif menunjukkan bahwa badan air bukan merupakan karakteristik utama cluster ini.

Kombinasi nilai NDVI yang relatif rendah dan NDBI yang positif menunjukkan bahwa wilayah pada cluster ini memiliki karakteristik permukaan yang berkaitan dengan kawasan terbangun, namun belum menunjukkan karakteristik kawasan terbangun yang dominan seperti pada Cluster 2. Grafik centroid juga menunjukkan adanya perubahan nilai NDVI dan NDBI selama periode pengamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik permukaan pada Cluster 0 mengalami dinamika dan tidak sepenuhnya stabil. Berdasarkan kombinasi nilai indeks dan pola temporal tersebut, Cluster 0 diinterpretasikan sebagai Kawasan Berkembang, yaitu wilayah yang menunjukkan dinamika perubahan karakteristik permukaan dan berpotensi berkaitan dengan perkembangan kawasan terbangun..

Cluster 1 – Vegetasi Lebat

Cluster 1 diinterpretasikan sebagai Vegetasi Lebat dengan luas 39,72 km² atau 22,19%. Cluster ini memiliki nilai NDVI sebesar 0,70234, yang merupakan nilai tertinggi dari seluruh cluster. Sementara itu, NDBI sebesar -0,21411 dan MNDWI sebesar -0,48976 menunjukkan bahwa karakteristik kawasan terbangun dan badan air bukan merupakan karakteristik dominan.

Nilai NDVI yang tinggi menunjukkan kuatnya karakteristik vegetasi pada cluster ini. Hal tersebut juga diperkuat oleh grafik *centroid* yang menunjukkan bahwa NDVI berada pada tingkat paling tinggi dibandingkan NDBI dan MNDWI selama periode 2017–2025. Dengan demikian, Cluster 1 menunjukkan wilayah dengan karakteristik vegetasi lebat yang relatif kuat dan konsisten selama periode pengamatan.

Cluster 2 – Kawasan Terbangun

Cluster 2 diinterpretasikan sebagai Kawasan Terbangun dengan luas 42,38 km² atau 23,68%. Cluster ini memiliki nilai NDBI sebesar 0,21383, yang merupakan nilai NDBI tertinggi dari seluruh cluster. Nilai NDVI sebesar 0,13144 relatif rendah, sedangkan MNDWI sebesar -0,40679 menunjukkan bahwa badan air bukan merupakan karakteristik utama cluster ini.

Dominannya nilai NDBI menjadi dasar utama dalam menginterpretasikan cluster ini sebagai kawasan terbangun. Grafik *centroid* juga menunjukkan bahwa NDBI berada lebih tinggi dibandingkan NDVI dan MNDWI selama periode pengamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik kawasan terbangun merupakan ciri utama Cluster 2, sehingga cluster ini diinterpretasikan sebagai Kawasan Terbangun yang relatif konsisten selama 2017–2025.

Cluster 3 – Vegetasi ke Perairan

Cluster 3 diinterpretasikan sebagai Vegetasi ke Perairan dengan luas 8,85 km² atau 4,94%. Cluster ini memiliki nilai NDVI sebesar 0,45710, NDBI sebesar -0,31421, dan MNDWI sebesar -0,07111. Nilai NDVI yang cukup tinggi menunjukkan adanya karakteristik vegetasi, sedangkan nilai MNDWI yang lebih tinggi dibandingkan cluster vegetasi lainnya menunjukkan adanya pengaruh karakteristik perairan.

Pada grafik *centroid*, NDVI masih menjadi indeks yang lebih dominan, tetapi MNDWI berada lebih dekat dengan nilai nol dibandingkan cluster vegetasi lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cluster ini memiliki karakteristik vegetasi sekaligus pengaruh perairan. Oleh karena itu, Cluster 3 diinterpretasikan sebagai Vegetasi ke Perairan, yaitu pola yang menunjukkan keterkaitan antara karakteristik vegetasi dan perairan.

Cluster 4 – Badan Air

Cluster 4 diinterpretasikan sebagai Badan Air dengan luas 8,20 km² atau 4,58%. Cluster ini memiliki nilai MNDWI tertinggi sebesar 0,46584, sedangkan NDVI sebesar -0,14818 dan NDBI sebesar -0,18966.

Tingginya nilai MNDWI menunjukkan bahwa karakteristik badan air merupakan ciri utama cluster ini. Hal tersebut diperkuat oleh grafik *centroid* yang menunjukkan MNDWI berada jauh lebih tinggi dibandingkan NDVI dan NDBI selama periode pengamatan. Rendahnya NDVI dan NDBI juga menunjukkan bahwa vegetasi dan kawasan terbangun bukan merupakan karakteristik dominan. Berdasarkan kombinasi tersebut, Cluster 4 diinterpretasikan sebagai Badan Air.

Cluster 5 – Vegetasi ke Lahan Kosong

Cluster 5 diinterpretasikan sebagai Vegetasi ke Lahan Kosong dan merupakan *cluster* dengan luas terbesar, yaitu 49,43 km² atau 27,62%. *Cluster* ini memiliki nilai NDVI sebesar 0,43923, NDBI sebesar 0,00035, dan MNDWI sebesar -0,45321.

Nilai NDVI yang cukup tinggi menunjukkan bahwa karakteristik vegetasi masih cukup kuat, sedangkan NDBI yang mendekati nol menunjukkan bahwa karakteristik kawasan terbangun tidak dominan. Nilai MNDWI yang negatif juga menunjukkan bahwa badan air bukan merupakan karakteristik utama. Dibandingkan *Cluster 1*, nilai NDVI *Cluster 5* lebih rendah, sehingga karakteristik vegetasinya tidak sekuat vegetasi lebat. Kombinasi tersebut menunjukkan adanya karakteristik vegetasi yang disertai permukaan nonvegetasi, sehingga *Cluster 5* diinterpretasikan sebagai Vegetasi ke Lahan Kosong. Pola tersebut juga sesuai dengan posisi *cluster* pada grafik *centroid* selama periode pengamatan.

Dinamika Perubahan Tutupan Lahan Kota Makassar

Hasil perhitungan luas berdasarkan jumlah piksel pada indeks NDVI, NDBI, dan MNDWI menunjukkan adanya perubahan karakteristik permukaan Kota Makassar selama periode 2017–2025. Perubahan tersebut terlihat dari adanya peningkatan dan penurunan luas pada masing-masing indeks setiap tahun. NDVI digunakan untuk menggambarkan karakteristik vegetasi, NDBI menggambarkan karakteristik kawasan terbangun, sedangkan MNDWI digunakan untuk menggambarkan karakteristik perairan. Perubahan luas ketiga indeks tersebut menunjukkan bahwa tutupan permukaan Kota Makassar mengalami dinamika selama periode pengamatan.

Berdasarkan hasil pada Tabel 2, luas NDVI mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Luas NDVI meningkat dari 121,97 km² pada tahun 2017 menjadi 124,42 km² pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan menjadi 115,18 km² pada tahun 2020 atau berkurang sebesar 7,42%. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, luas NDVI kembali meningkat hingga mencapai 124,01 km² pada tahun 2023, kemudian kembali menurun menjadi 119,47 km² pada tahun 2025. Meskipun mengalami peningkatan pada beberapa periode, secara keseluruhan luas NDVI pada akhir periode penelitian lebih rendah dibandingkan kondisi awal. Hal tersebut menunjukkan adanya kecenderungan berkurangnya luasan permukaan yang memiliki karakteristik vegetasi selama periode 2017–2025.

Perubahan luas NDVI tersebut dapat dikaitkan dengan perkembangan kawasan perkotaan Kota Makassar. Berkurangnya karakteristik vegetasi dapat terjadi akibat perubahan penggunaan lahan menjadi permukiman, fasilitas umum, jaringan jalan, kawasan perdagangan dan jasa, maupun berbagai bentuk pembangunan lainnya. Perkembangan tersebut meningkatkan kebutuhan terhadap ruang terbangun, terutama pada wilayah perkotaan yang mengalami pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Makassar pada beberapa periode menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kebutuhan ruang untuk permukiman dan berbagai aktivitas perkotaan. Oleh karena itu, penurunan luas NDVI dapat menjadi salah satu indikasi adanya tekanan perkembangan kawasan

terbangun terhadap tutupan vegetasi. Namun, perubahan luas NDVI tidak hanya dipengaruhi oleh pembangunan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi vegetasi, perubahan penggunaan lahan lainnya, serta kondisi citra pada masing-masing tahun.

Sebaliknya, luas NDBI menunjukkan kecenderungan peningkatan selama periode penelitian. Luas NDBI meningkat dari 46,92 km² pada tahun 2017 menjadi 54,08 km² pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 19,42%. Peningkatan tersebut merupakan perubahan yang cukup menonjol karena terjadi bersamaan dengan penurunan luas NDVI pada tahun yang sama. Setelah mencapai luas tertinggi pada tahun 2020, luas NDBI kemudian menurun hingga 46,05 km² pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 49,99 km² pada tahun 2025. Meskipun mengalami fluktuasi, luas NDBI pada tahun 2025 masih lebih besar dibandingkan tahun 2017. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan luasan permukaan yang memiliki karakteristik kawasan terbangun selama periode penelitian.

Peningkatan karakteristik kawasan terbangun dapat berkaitan dengan perkembangan Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan yang terus mengalami pertumbuhan aktivitas permukiman, perdagangan, jasa, transportasi, dan pembangunan infrastruktur. Dinamika penduduk menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong kebutuhan terhadap ruang tersebut. Semakin besar kebutuhan ruang untuk menunjang aktivitas penduduk, semakin besar pula tekanan terhadap lahan yang sebelumnya memiliki karakteristik vegetasi atau lahan terbuka. Dengan demikian, kecenderungan penurunan luas NDVI yang disertai peningkatan luas NDBI dapat menunjukkan adanya perubahan sebagian permukaan yang sebelumnya memiliki karakteristik vegetasi menuju karakteristik kawasan terbangun.

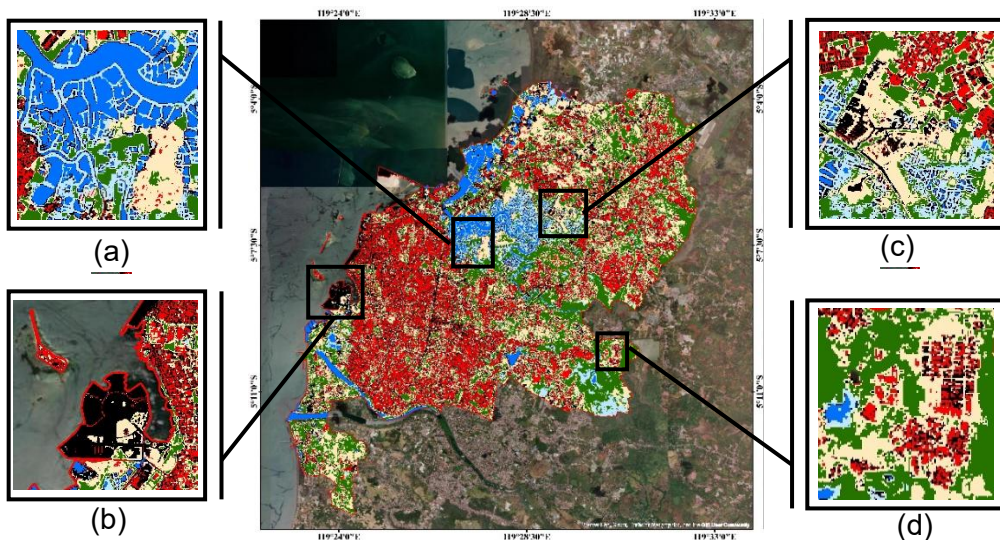
Selain NDVI dan NDBI, perubahan juga terlihat pada luas MNDWI yang menggambarkan karakteristik perairan. Luas MNDWI mengalami pola yang lebih fluktuatif selama periode penelitian. Luas MNDWI meningkat hingga mencapai 10,36 km² pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan menjadi 8,93 km² pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 9,50 km² pada tahun 2025. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa luasan permukaan yang memiliki karakteristik perairan tidak berada pada kondisi yang tetap selama periode 2017–2025. Penurunan luas MNDWI pada beberapa periode dapat berkaitan dengan perubahan kawasan perairan, terutama pada wilayah pesisir Kota Makassar yang mengalami perkembangan dan perubahan penggunaan ruang.

Salah satu kondisi yang dapat dikaitkan dengan perubahan karakteristik perairan tersebut adalah perkembangan kawasan pesisir dan kegiatan reklamasi, termasuk kawasan Center Point of Indonesia (CPI). Reklamasi mengubah sebagian permukaan perairan menjadi daratan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Perubahan permukaan dari perairan menjadi daratan menyebabkan karakteristik spektral wilayah tersebut tidak lagi menunjukkan karakteristik air yang kuat, sehingga dapat berkontribusi terhadap penurunan luas MNDWI. Apabila daratan hasil reklamasi kemudian dikembangkan menjadi kawasan terbangun, perubahan tersebut juga dapat berkaitan dengan peningkatan

karakteristik NDBI. Dengan demikian, perubahan MNDWI pada penelitian ini dapat menggambarkan adanya dinamika kawasan perairan, khususnya pada wilayah pesisir yang mengalami perkembangan ruang dan reklamasi.

Secara keseluruhan, dinamika luas ketiga indeks menunjukkan adanya perubahan karakteristik permukaan Kota Makassar selama periode 2017–2025. NDVI menunjukkan kecenderungan penurunan pada akhir periode penelitian, yang mengindikasikan berkurangnya luasan permukaan dengan karakteristik vegetasi. Sebaliknya, NDBI menunjukkan kecenderungan peningkatan, yang mengindikasikan bertambahnya luasan permukaan dengan karakteristik kawasan terbangun. Pola tersebut dapat dikaitkan dengan perkembangan perkotaan dan meningkatnya kebutuhan ruang yang dipengaruhi oleh dinamika penduduk serta pembangunan berbagai fasilitas dan infrastruktur. Sementara itu, MNDWI menunjukkan pola yang lebih fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan pada beberapa periode, yang dapat berkaitan dengan perubahan kawasan perairan dan perkembangan wilayah pesisir, termasuk kegiatan reklamasi.

3.3 Validasi



Gambar 9 Validasi visual hasil *Time series Clustering* menggunakan citra *Google Earth Pro* Historical Imagery pada empat lokasi sampel di Kota Makassar tahun 2017, 2021, dan 2025.

Validasi hasil *Time series Clustering* dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu interpretasi visual menggunakan citra *Google Earth Pro* dan pengecekan kondisi tutupan lahan secara langsung di lapangan. Citra *Google Earth Pro* digunakan untuk membandingkan perubahan kondisi objek pada tahun 2017, 2021, dan 2025 melalui fitur *Historical Imagery*. Selanjutnya, hasil interpretasi tersebut dibandingkan dengan kondisi aktual pada lokasi pengamatan melalui dokumentasi lapangan. Validasi dilakukan pada empat lokasi sampel yang dipilih untuk mewakili karakteristik

perubahan tutupan lahan yang berbeda, yaitu lokasi (a) sekitar Sungai Tallo, lokasi (b) CPI, lokasi (c) CitraLand Tallasa, dan lokasi (d) kawasan perumahan di Manggala dekat STIBA Makassar.

Lokasi (b) Dekat Sungai Tallo



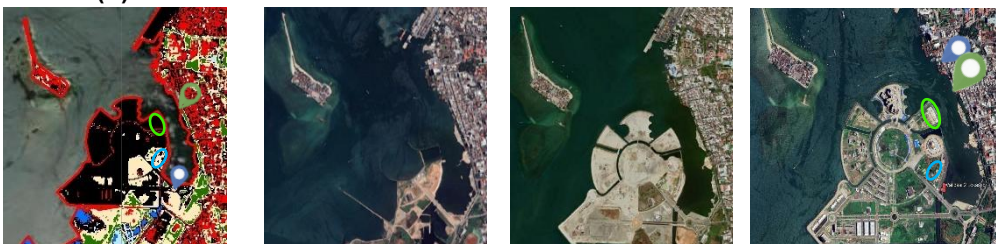
Gambar 10 Perbandingan citra lokasi (a) dekat Sungai Tallo pada tahun 2017, 2021 dan 2025



Gambar 11 Dokumentasi validasi lapangan pada Lokasi (a)

Lokasi (a) sekitar Sungai Tallo menunjukkan adanya area yang pada hasil analisis diinterpretasikan sebagai badan air. Kenampakan tersebut kemudian dibandingkan dengan citra pada tahun 2017, 2021, dan 2025 serta kondisi aktual berdasarkan dokumentasi lapangan pada Gambar 11. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa area yang diinterpretasikan sebagai badan air memang merupakan bagian dari perairan Sungai Tallo. Kondisi tersebut terlihat dari kenampakan permukaan air pada lokasi yang ditunjukkan oleh tanda lokasi berwarna merah. Kesesuaian antara hasil interpretasi dengan kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa hasil analisis mampu mengenali karakteristik badan air pada lokasi tersebut dengan baik.

Lokasi (b) CPI



(b) 2017 2021 2025
Gambar 12 Perbandingan citra lokasi (a) CPI pada tahun 2017, 2021 dan 2025



Gambar 13 Dokumentasi validasi lapangan pada Lokasi (b)

Lokasi (b) kawasan CPI menunjukkan pola perubahan yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis, terdapat area yang diinterpretasikan mengalami perubahan dari vegetasi menuju kawasan terbangun. Perubahan tersebut dapat diamati melalui perbandingan citra *Google Earth* tahun 2017, 2021, dan 2025. Pada tahun 2017, area tersebut belum menunjukkan perkembangan kawasan terbangun yang signifikan. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2025 terlihat adanya perkembangan dan pembangunan pada kawasan tersebut. Kondisi ini juga didukung oleh dokumentasi lapangan pada Gambar 13. Pada titik dokumentasi pertama yang ditandai dengan warna hijau, terlihat adanya kawasan terbangun yang sesuai dengan hasil interpretasi perubahan dari vegetasi menuju kawasan terbangun. Sementara itu, pada titik kedua yang ditandai dengan warna biru, terlihat adanya vegetasi dan area terbuka. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil analisis yang menginterpretasikan perubahan sebagai vegetasi menuju lahan terbuka. Perubahan pada lokasi ini juga dapat diamati melalui citra *Google Earth*, yang menunjukkan perkembangan kawasan dari waktu ke waktu.

Lokasi (c) CitraLand Tallasa



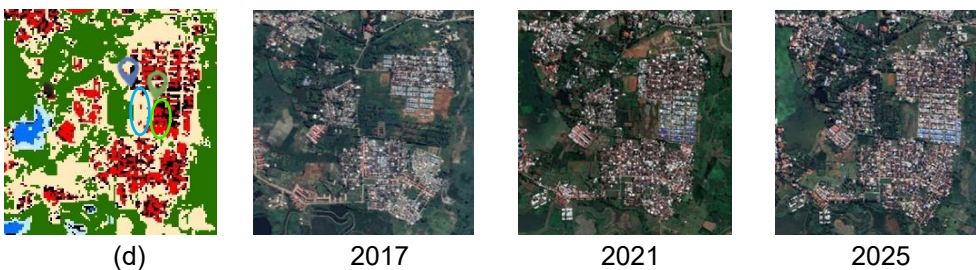
Gambar 14 Perbandingan citra lokasi (c) Citra Land Tallasa pada tahun 2017, 2021 dan 2025



Gambar 15 Dokumentasi validasi lapangan pada Lokasi (c)

Lokasi (c) kawasan CitraLand Tallasa juga menunjukkan perubahan dari vegetasi menuju kawasan terbangun serta perubahan vegetasi menuju lahan terbuka. Berdasarkan perbandingan citra tahun 2017, 2021, dan 2025 pada Gambar 14, terlihat adanya perkembangan kawasan yang cukup jelas selama periode pengamatan. Area yang sebelumnya masih memiliki kenampakan vegetasi atau lahan belum terbangun mengalami perkembangan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi tersebut sesuai dengan dokumentasi lapangan pada Gambar 15. Pada titik pertama yang ditandai dengan warna hijau, terlihat adanya area terbuka yang belum sepenuhnya terbangun. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil analisis yang menginterpretasikan perubahan vegetasi menuju lahan terbuka. Selanjutnya, pada titik kedua yang ditandai dengan warna biru, terlihat adanya kawasan terbangun berupa bangunan bertingkat yang tersusun di sepanjang area pengamatan. Kenampakan tersebut mendukung hasil interpretasi perubahan vegetasi menuju kawasan terbangun. Dengan demikian, perubahan yang terlihat pada hasil analisis memiliki kesesuaian dengan perkembangan kawasan yang diamati melalui citra *Google Earth* dan kondisi lapangan.

Lokasi (d) Perumahan di Manggala



Gambar 16 Perbandingan citra lokasi (d) Perumahan di Manggala dekat STIBA Makassar pada tahun 2017, 2021 dan 2025



Gambar 17 Dokumentasi validasi lapangan pada Lokasi (d)

Lokasi (d) kawasan perumahan di Manggala dekat STIBA Makassar menunjukkan pola perubahan yang serupa dengan lokasi (c), yaitu perubahan dari vegetasi menuju kawasan terbangun dan perubahan dari vegetasi menuju lahan terbuka. Perbandingan citra tahun 2017, 2021, dan 2025 pada Gambar 16 memperlihatkan adanya perkembangan kawasan permukiman selama periode pengamatan. Pada citra tahun 2017, kawasan masih memiliki bagian yang relatif terbuka dan belum berkembang secara intensif. Pada tahun 2021 dan 2025 terlihat adanya peningkatan bangunan dan perkembangan permukiman pada area tersebut. Hasil tersebut didukung oleh dokumentasi lapangan pada Gambar 17, yang memperlihatkan keberadaan bangunan pada salah satu titik pengamatan serta area tanah terbuka pada titik lainnya. Kondisi aktual tersebut sesuai dengan hasil analisis yang menunjukkan adanya perubahan karakteristik vegetasi menuju kawasan terbangun serta vegetasi menuju lahan terbuka.

Secara keseluruhan, hasil validasi pada keempat lokasi menunjukkan adanya kesesuaian antara hasil analisis perubahan tutupan lahan dengan kenampakan pada citra *Google Earth* dan kondisi aktual berdasarkan dokumentasi lapangan. Lokasi (a) menunjukkan kesesuaian pada interpretasi badan air, sedangkan lokasi (b), (c), dan (d) menunjukkan kesesuaian terhadap pola perubahan vegetasi menuju kawasan terbangun maupun lahan terbuka. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa hasil analisis mampu menggambarkan perubahan karakteristik permukaan pada lokasi yang diamati, meskipun tingkat dan bentuk perubahan berbeda pada setiap lokasi. Hasil validasi ini selanjutnya mendukung penggunaan NDVI, NDBI, dan MNDWI dalam mengidentifikasi perubahan karakteristik permukaan Kota Makassar selama periode penelitian 2017–2025.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis perubahan tutupan lahan Kota Makassar tahun 2017–2025 menggunakan metode *Time series Clustering* berdasarkan indeks NDVI, NDBI, dan MNDWI, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Metode *Time Series Clustering* berhasil diterapkan dalam analisis perubahan tutupan lahan multitemporal di Kota Makassar tahun 2017–2025 berdasarkan indeks NDVI, NDBI, dan MNDWI. Penentuan jumlah *cluster* menggunakan *Elbow Method* menghasilkan enam *cluster* yang digunakan dalam proses pengelompokan. Hasil *Time Series Clustering* menunjukkan bahwa setiap *cluster* memiliki karakteristik dan pola perubahan temporal yang berbeda berdasarkan kombinasi nilai NDVI, NDBI, dan MNDWI. Keenam *cluster* tersebut terdiri atas Kawasan Berkembang sebesar 30,41 km² (16,99%), Vegetasi Lebat sebesar 39,72 km² (22,19%), Kawasan Terbangun sebesar 42,38 km² (23,68%), Vegetasi ke Perairan sebesar 8,85 km² (4,94%), Badan Air sebesar 8,20 km² (4,58%), dan Vegetasi ke Lahan Kosong sebesar 49,43 km² (27,62%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Time Series Clustering* dapat mengelompokkan piksel berdasarkan kemiripan pola perubahan NDVI, NDBI, dan MNDWI selama periode 2017–2025, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola perubahan tutupan lahan secara multitemporal di Kota Makassar.
2. Berdasarkan hasil analisis perubahan karakteristik permukaan Kota Makassar menggunakan indeks NDVI, NDBI, dan MNDWI selama periode 2017–2025, dapat disimpulkan bahwa terjadi dinamika tutupan permukaan yang ditandai oleh perubahan luas vegetasi, kawasan terbangun, dan perairan. Luas NDVI mengalami fluktuasi, tetapi secara keseluruhan menurun dari 121,97 km² pada tahun 2017 menjadi 119,47 km² pada tahun 2025, yang menunjukkan kecenderungan berkurangnya luasan permukaan dengan karakteristik vegetasi. Sebaliknya, luas NDBI meningkat dari 46,92 km² pada tahun 2017 menjadi 49,99 km² pada tahun 2025, meskipun mengalami fluktuasi dan mencapai nilai tertinggi sebesar 54,08 km² pada tahun 2020, yang menunjukkan adanya peningkatan karakteristik kawasan terbangun seiring perkembangan perkotaan dan kebutuhan ruang akibat dinamika penduduk serta pembangunan permukiman dan infrastruktur. Sementara itu, luas MNDWI menunjukkan pola yang lebih fluktuatif, dengan peningkatan hingga 10,36 km² pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 8,93 km² pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 9,50 km² pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya dinamika kawasan perairan yang dapat berkaitan dengan perubahan wilayah pesisir dan kegiatan reklamasi, termasuk perkembangan kawasan Center Point of Indonesia (CPI). Secara keseluruhan, perubahan ketiga indeks menunjukkan kecenderungan berkurangnya karakteristik vegetasi, bertambahnya

karakteristik kawasan terbangun, serta perubahan karakteristik perairan selama periode penelitian 2017–2025, dan hasil tersebut didukung oleh validasi pada beberapa lokasi yang menunjukkan kesesuaian antara hasil analisis, perubahan pada citra, dan kondisi lapangan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang lebih mendalam dapat dilakukan menggunakan pendekatan multitemporal untuk memprediksi perubahan tutupan lahan pada beberapa tahun mendatang berdasarkan pola perubahan yang telah diperoleh melalui metode *Time Series Clustering*.
2. Pengembangan penelitian juga dapat dilakukan dengan membandingkan metode *Time Series Clustering* dengan metode analisis multitemporal lainnya, baik metode *unsupervised* maupun *supervised*, untuk mengevaluasi kemampuan masing-masing metode dalam mengidentifikasi pola perubahan
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi dalam pemantauan dinamika perubahan tutupan lahan di Kota Makassar serta sebagai bahan pendukung dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Informasi mengenai pola perubahan tutupan lahan yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan wilayah yang lebih adaptif terhadap perkembangan kawasan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghabozorgi, S., Seyed Shirkhorshidi, A., & Ying Wah, T. (2015). Time-series clustering - A decade review. *Information Systems*, 53, 16–38. <https://doi.org/10.1016/j.is.2015.04.007>
- Deliar, A. (2023). Analisis Pola Perubahan Tutupan Lahan Berdasarkan Metode Spatial Cluster di Provinsi Jawa Barat. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 7(1), 53–62. <https://doi.org/10.29408/geodika.v7i1.7105>
- Di Gregorio, A., and Jansen, L. J. M. (2000). *Land cover Classification System (LCCS): Classification Concepts and User Manual*. *Fao*, 53, 179.
- Fajriani, V., . S., & Abdi, H. (2022). Perubahan Tutupan Lahan Kawasan Terbangun Kota Makassar dengan Citra Satelit Sanitel-2 dari Tahun 2017-2021. *Journal of Applied Civil and Environmental Engineering*, 2(2), 87. <https://doi.org/10.31963/jacee.v2i2.3731>
- Hariyatno, D., Deden, D., Iis, A., & Wicaksono, D. (2018). *Dinamika Tutupan Lahan : Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Penulis* (Number May).
- Noer, M., & Wibowo, A. (2024). Identifikasi Perubahan Tutupan Lahan Dengan Metode Klasifikasi Terbimbing Menggunakan Data Google Earth. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 12(01), 32–41. <https://doi.org/10.23887/jjpg.v12i01.69945>
- Onumanyi, A. J., Molokomme, D. N., Isaac, S. J., & Abu-Mahfouz, A. M. (2022). AutoElbow: An Automatic Elbow Detection Method for Estimating the Number of Clusters in a *Dataset*. *Applied Sciences (Switzerland)*, 12(15). <https://doi.org/10.3390/app12157515>
- Putri, A. N., Satyahadewi, N., & Aprizkiyandari, S. (2024). Pengelompokan Provinsi di Indonesia Menggunakan Time Series Clustering pada Sektor Ekspor Nonmigas. *Jambura Journal of Mathematics*, 6(1), 16–22. <https://doi.org/10.37905/jjom.v6i1.21921>
- Rouse, J. W., Hass, R. H., Schell, J. A., & Deering, D. W. (1973). Monitoring vegetation systems in the great plains with ERTS. *Third Earth Resources Technology Satellite (ERTS) Symposium*, 1, 309–317.
- Singgalen, Y. A. (2023). Penerapan Metode Spatio-Temporal Analysis dalam Analisis Dinamika Tutupan dan Penggunaan Lahan Berbasis NDVI dan NDWI. *Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 4(2), 1052–1061. <https://doi.org/10.30865/klik.v4i2.1313>
- Xu, H. (2006). Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. *International Journal of Remote Sensing*, 27(14), 3025–3033. <https://doi.org/10.1080/01431160600589179>
- Yan, J., Wang, L., Song, W., Chen, Y., Chen, X., & Deng, Z. (2019). A time-series classification approach based on change detection for rapid *land cover* mapping. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*,

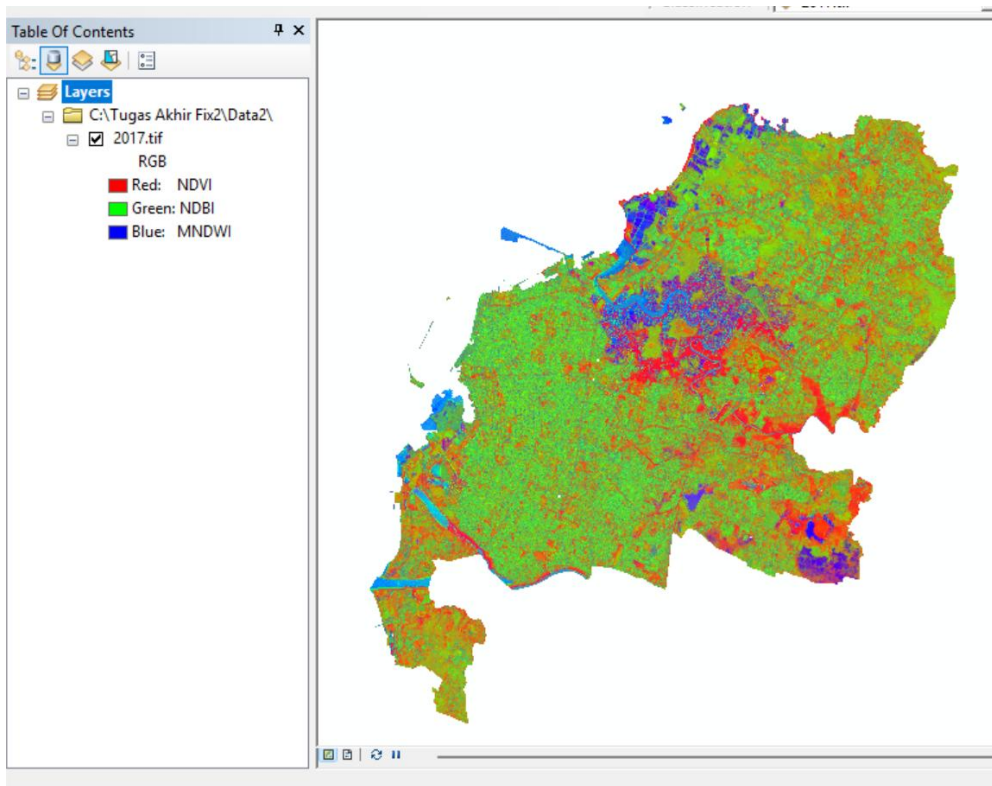
158(October), 249–262. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2019.10.003>

Zha, Y., Gao, J., & Ni, S. (2003). Use of normalized difference built-up index in automatically mapping urban areas from TM imagery. *International Journal of Remote Sensing*, 24(3), 583–594. <https://doi.org/10.1080/01431160304987>

Zhang, Y., & Zhao, H. (2020). Land–Use and Land-Cover Change Detection Using Dynamic Time Warping–Based Time Series Clustering Method. *Canadian Journal of Remote Sensing*, 46(1), 67–83. <https://doi.org/10.1080/07038992.2020.1740083>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Citra Sentinel-2 Tahun 2017 Sebagai Data Penelitian



Lampiran 2 Hasil Validasi Raster

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Tugas Akhir Fix2> & C:\Users\Asus\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe "c:/Tu
gas Akhir Fix2/Python/01_validasi_data.py"

=====
VALIDASI DATA RASTER
=====

===== Tahun 2017 =====
Jumlah Band : 3
Ukuran      : 1831 x 1927
CRS         : EPSG:4326
Resolusi    : (8.98315284119539e-05, 8.983152841195125e-05)
NoData      : -3.4028230607370965e+38

NDVI
Min         : -1.0
Max         : 1.0
Mean        : 0.30482486
Std Dev     : 0.26001245
Jumlah NaN  : 1739021

NDBI
Min         : -0.85747844
Max         : 1.0
Mean        : 0.012532261
Std Dev     : 0.19440785
Jumlah NaN  : 1739021

MNDWI
Min         : -1.0
Max         : 0.8914286
Mean        : -0.3424921
Std Dev     : 0.23897003
Jumlah NaN  : 1739021

===== Tahun 2018 =====

```

Lampiran 3 Hasil Proprocessing

```
PS C:\Tugas Akhir Fix2> & C:\Users\Asus\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe "c:/Tugas Akhir Fix2/Python/02_preprocessing.py"
Membaca 2017...
Membaca 2018...
Membaca 2019...
Membaca 2020...
Membaca 2021...
Membaca 2022...
Membaca 2023...
Membaca 2024...
Membaca 2025...

Shape awal
(9, 1927, 1831, 3)

Jumlah piksel valid :
1787784

Shape akhir
(1787784, 9, 3)

=====
Preprocessing selesai
=====
File tersimpan:
X.npy
valid_mask.npy
rows.npy
cols.npy
metadata.pkl
PS C:\Tugas Akhir Fix2>
```

Lampiran 4 Hasil Normalisasi

```
PS C:\Tugas Akhir Fix2> & C:\Users\Asus\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe "c:/Tugas Akhir Fix2/Python/03_normalisasi.py"

=====
DATA SEBELUM NORMALISASI
=====
Shape : (1787784, 9, 3)

Shape untuk StandardScaler : (16090056, 3)

Shape setelah normalisasi : (1787784, 9, 3)

==== Statistik Setelah Normalisasi ====
Mean NDVI   : -4.4217142e-08
Mean NDBI   : -2.3480814e-08
Mean MNDWI  : 1.19642145e-08

Std NDVI    : 1.0000002
Std NDBI    : 1.0000002
Std MNDWI   : 0.99999976

=====
NORMALISASI SELESAI
=====
File yang dibuat:
X_scaled.npy
scaler.pkl
PS C:\Tugas Akhir Fix2>
```